Ciências humanas e suas tecnologias

- Orientação espacial 90
- Fontes alternativas de energia 92
- Imperadores modernos 94
- Os riscos do radicalismo 96
- Preservação da memória histórico-social 98
- Competências e habilidades 100

ANDIS REA/SHUTTERSTOCK



Elaboradores

Carlos Cassanta

Sandra H. Cerniato

Orientação espacial

A linguagem cartográfica é a forma mais antiga de se representar o espaço geográfico, tendo surgido antes mesmo da linguagem escrita. A cartografia contemporânea tem sua base nas escolas criadas na Grécia Antiga, sobretudo as de Atenas e Alexandria. Cartógrafos dessa região foram pioneiros em empregar fundamentos científicos na elaboração de mapas. Grandes matemáticos também tiveram sua parcela de contribuição; foi Eratóstenes, por exemplo, quem calculou o comprimento aproximado da esfera terrestre. O ápice dos estudos cartográficos gregos foi o trabalho realizado por Ptolomeu, consolidado em sua obra *Geographia*, que reúne todo o conhecimento geográfico greco-romano, descrevendo latitudes e longitudes.

Desde o início da cartografia até a atualidade, os mapas representam instrumentos de orientação e localização, auxiliando na expansão de civilizações e, portanto, funcionando como instrumentos de poder político e econômico. Com o grande desenvolvimento da navegação, a partir do século XIII, a ciência cartográfica passou a elaborar mapas cada vez mais precisos. Foi o período das **cartas de navegação**, também conhecidas como cartas portulanas, criadas por navegadores genoveses, que passaram a utilizar a bússola. Foi o início das grandes viagens pelo mundo. Com as Grandes Navegações dos séculos XV e XVI, a cartografia assumiu grande importância, pois passou a auxiliar a localização dos destinos dos navegadores e também a registrar a descoberta de novos lugares. Nessa época, durante a Idade Moderna, espanhóis e, principalmente, portugueses, exímios navegadores, buscavam mercadorias em terras distantes da Ásia, seguindo pelo Atlântico, contornando a África e atingindo o oceano Índico e o Oriente distante.

Nos dias de hoje, mapas mostram-se bastante fiéis ao espaço cartografado. Para confecção de mapas modernos, são utilizadas fotografias aéreas e imagens de satélites. Considerando dispositivos móveis, como *smartphones*, praticamente todos possuem um sistema de posicionamento global, sendo o mais comum o Global Positioning System (GPS), desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em 1973, para uso militar e liberado para uso civil nos anos 1980. Ele é composto por mais de 30 satélites e pode fornecer dados de navegação e posicionamento.

Outros sistemas incluem o Assisted GPS (A-GPS), criado para aprimorar a eficiência do GPS e presente em *smartphones* e o Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS), criado em meados dos anos 1970, na extinta União Soviética, para fazer frente ao GPS. Boa parte dos dispositivos móveis de hoje são compatíveis com os dois sistemas. Outros países também desenvolveram tecnologias de posicionamento global: no ano 2000, a China criou o BeiDou, que começou a funcionar em 2001 e atende a região da Ásia e do Pacífico; desde 2005, está operacional na União Europeia o Galileu, que possui cobertura global; o NaviC indiano possui cobertura apenas no próprio país; o japonês QZSS é uma extensão do GPS para regiões da Ásia, Pacífico e Oceania.

Fato é que ninguém que possua um simples celular com conexão à internet consegue ficar perdido hoje em dia, mesmo em uma cidade completamente estranha. O mundo ficou "menor", mais globalizado, mais "viajante". Embora a tecnologia dos sistemas de localização possa ser usada para fins bélicos, não resta dúvida de que a movimentação de pessoas pode ser um fator de grande estímulo à união entre os povos na medida em que possibilita o intercâmbio cultural e o conhecimento de diferentes realidades.


STUDIO_G/SHUTTERSTOCK

Os mapas estão hoje literalmente ao alcance das mãos.

No ENEM

H6 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos.



Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br. Acesso em: 12 ago. 2012.

A projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica desde a sua elaboração, no século XVI. A sua principal contribuição inovadora foi a

a) redução comparativa das terras setentrionais.
b) manutenção da proporção real das áreas representadas.
c) consolidação das técnicas utilizadas nas cartas medievais.
d) valorização dos continentes recém-descobertos pelas Grandes Navegações.
e) adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos.

Trata-se da projeção de Mercator, que é cilíndrica e conforme (ou seja, conserva as formas), mas distorce as áreas, principalmente nas porções situadas em latitudes elevadas. Nessa projeção, paralelos e meridianos formam ângulos retos.

a) Incorreto. Não houve redução nas terras setentrionais, mas aumento das superfícies localizadas no hemisfério Sul.
b) Incorreto. Foram mantidos os formatos, ou seja, os contornos dos continentes, ocorrendo distorção nas áreas.
c) Incorreto. As técnicas utilizadas por Mercator não são medievais.
d) Incorreto. Existe aumento, ou seja, valorização na área da Antártica, um continente que não foi descoberto nas Grandes Navegações.

Foco em

Cartografia e cibercultura

Novas tecnologias de informação têm sido incorporadas à sociedade contemporânea, alimentando o imaginário e a percepção do mundo. A relação diária estabelecida com as tecnologias recebe o nome de **cultura digital** ou **cibercultura**, que é a expressão da apropriação das tecnologias digitais de comunicação e informação. Novas tecnologias digitais surgiram e permitiram aos usuários de internet construírem seus próprios mapas e traçar diferentes rotas de viagem de forma instantânea, criando assim a prática cartográfica da cibercultura. Isso começou em 2005 com a divulgação do Google Maps e do Google Earth, cujo globo virtual giratório é editado por sistemas de informações cartográficas (mapas com a localização de pontos de interesse, ruas, serviços e outros dados), imagens de satélites e fotografias aéreas. O Google Maps se tornou um serviço de pesquisa de endereços, utilizando sistemas de busca em mapas interativos e imagens de satélites, constantemente atualizados. As iniciativas do Google foram de grande importância na divulgação e popularização da cartografia na rede mundial de computadores.

Fontes alternativas de energia

A produção e a distribuição de energia sempre estiveram no centro de questões associadas ao desenvolvimento econômico das sociedades. Acompanhando a evolução histórica desse quadro, desenvolveu-se uma matriz energética global apoiada na exploração de combustíveis fósseis, não renováveis e altamente poluentes. Com as lições aprendidas dos impactos de crises do petróleo, principalmente nos anos 1970, associadas às preocupações ambientais relativamente recentes, estabeleceu-se a consciência de que é necessário buscar fontes alternativas de energia, renováveis e menos poluentes, que propiciem maior equilíbrio e segurança no atendimento da demanda energética global.

A **energia solar**, abundante e limpa, vem sendo usada de forma cada vez mais frequente, inclusive em ambientes domésticos. Placas coletoras, dispostas em locais de maior insolação, como os telhados das residências, possibilitam aquecimento da água e sensível economia no uso da energia elétrica. Mais sofisticado é o sistema fotovoltaico, que emprega materiais semicondutores, como silício cristalino, dispostos em um conjunto de painéis que convertem a energia solar em energia elétrica. O sistema heliotérmico, por sua vez, emprega o calor da energia luminosa coletada por um sistema de espelhos que focalizam a luz solar em tubos com líquido que, uma vez aquecido, gera vapor capaz de mover turbinas que produzem energia elétrica.

A **energia geotérmica**, obtida do calor gerado no interior da Terra, é empregada na geração de energia elétrica em usinas localizadas em regiões com intensa atividade vulcânica. A **energia oceânica** aproveita a força do deslocamento das massas de água em regiões litorâneas com fortes ondas, grande variação do nível do mar em razão das marés e intensas correntes marítimas. **Biocombustíveis** podem ser obtidos de processos de transformação da biomassa (a massa de matéria orgânica que compõe resíduos orgânicos), como fermentação e combustão – nessa categoria se enquadram o etanol obtido da cana-de-açúcar e o biodiesel produzido a partir de óleos vegetais.

Uma opção importante é **a energia eólica**, contida nas massas de ar em movimento e empregada há milhares de anos em aplicações que envolvem energia mecânica, como a moagem de grãos para obtenção de farinhas e o bombeamento de água. No Brasil, a primeira unidade de teste de energia eólica foi instalada em 1992 no arquipélago de Fernando de Noronha. O uso da força dos ventos na geração de eletricidade é mais recente – as primeiras tentativas ocorreram no século XIX, mas foi somente a partir dos anos 1970, com os choques internacionais do petróleo, que essa alternativa despertou interesses comerciais. A Dinamarca foi o país pioneiro nesse uso, em 1976, e, desde então, o setor evoluiu bastante.

A matriz energética brasileira ainda aproveita pouco das fontes alternativas. Dados do Balanço Energético Nacional 2019, compilados por instituição ligada ao Ministério das Minas e Energia, mostram que a biomassa representa apenas 8,5% do total da energia empregada no país, enquanto a energia eólica corresponde a apenas 7,6% e a energia solar a mísero 0,5%. Enquanto isso, fontes altamente poluidoras, como os diferentes tipos de combustíveis fósseis, representam 16,7% e a energia hidráulica, que aproveita o imenso potencial hidrelétrico dos rios brasileiros, mas causa severos abalos ambientais, corresponde a 66,7% do total.

ROBERT LUCIAN CRUSITU/SHUTTERSTOCK



Movimentadas pela força dos ventos, as pás dos aerogeradores acionam turbinas que geram energia elétrica.

No ENEM

H29 – Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas.

Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis.

De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é a baseada na energia

a) dos biocombustíveis, pois tem menos impacto ambiental e maior disponibilidade.
b) solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação.
c) nuclear, por ter menos risco ambiental a ser adequada a locais com menor extensão territorial.
d) hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis.
e) eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa nem resíduos de operação.

A presença de ventos constantes sugere a escolha da energia eólica, que não intensifica o efeito estufa e apresenta riscos operacionais bastante reduzidos.

a) Incorreto. A utilização de biocombustíveis leva a emissão de gases de efeito estufa.
b) Incorreto. Numa região chuvosa, a utilização de energia solar é pouco recomendada.
c) Incorreto. Os riscos ambientais da energia nuclear são bastante significativos.
d) Incorreto. Sendo região plana e de poucos recursos hídricos, a energia hidráulica não é indicada.

Foco em

Energia eólica

Estima-se que mais de 12% da energia gerada no mundo hoje seja proveniente de fonte eólica. Boa parte da capacidade instalada se concentra em países europeus, como Alemanha, Espanha e Dinamarca, nos quais a energia eólica já representa parcela significativa da matriz energética. No Brasil, as melhores condições para uso de energia eólica estão no litoral de estados da região Nordeste, como Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul também apresentam áreas promissoras. O aproveitamento da energia eólica depende de ventos com velocidade mínima de 7 m/s a 50 m de altura. Embora a energia eólica ainda tenha participação modesta na matriz energética brasileira, observa-se evolução crescente no seu uso a partir de 2011. No entanto, é importante não perder de vista que o fato de ser uma fonte de energia limpa não a isenta de impactos ambientais e econômicos. A instalação de grande quantidade de aerogeradores altera visualmente a paisagem das propriedades nas quais se formam as chamadas fazendas eólicas, levando à perda de seu valor de mercado. Os equipamentos emitem sons audíveis e podem interferir em telecomunicações e rotas migratórias de aves. Além disso, como a força dos ventos não é constante, não é possível abrir mão de outras fontes de energia que compensem eventuais interrupções no fornecimento.

Imperadores modernos

Quando falamos em imperadores e impérios, é muito difícil não vir à mente os romanos antigos; afinal, o Império Romano foi um dos maiores e mais poderosos da Antiguidade e a etimologia da palavra "imperador" remete ao termo latino *imperatore*, "aquele que comanda". Muito ligado à questão militar, o termo aparece entre os romanos para designar aquele que comanda militarmente e politicamente. Partindo dessa premissa, é possível associar as ações dos imperadores à centralização de poder, fato corroborado historicamente.

O Brasil, mesmo conhecendo sua independência em um contexto de propagação dos ideais iluministas, que criticavam a centralização política das monarquias absolutistas, estabeleceu um império como forma de governo por meio da Constituição de 1824. D. Pedro I e D. Pedro II tiveram em suas mãos o Poder Moderador, que lhes dava o direito de intervir em todas as decisões políticas do país. Os impérios caíram em descrédito a partir do século XX, especialmente após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Atualmente apenas o Japão tem um imperador como chefe de Estado. Contudo, o Japão é reconhecidamente uma democracia, sobretudo desde sua derrota para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Isso, no entanto, não significa que o mundo está livre de "imperadores" cuja autoridade é única e inquestionável. Os governos com características imperiais continuam existindo, muitas vezes escondidos atrás de máscaras democráticas, ou usando o combate ao capitalismo como bandeira para se justificar. Tais governos têm em seus líderes verdadeiros simulacros imperatoriais, cujo poder sobre as armas sustenta também o poder sobre política, cabendo aos governados a legitimação de sua autoridade, criando um verniz democrático. Esses "imperadores modernos" distanciam-se direta ou indiretamente dos ideais iluministas que passaram a nortear o pensamento político no mundo ocidental a partir da segunda metade do século XVIII – distanciam-se de maneira direta quando escancaram sua autoridade, perpetuando-se no poder sem o mínimo velamento; distanciam-se de maneira indireta quando usam o voto da população para legitimar suas ações autoritárias. Em ambos os casos, ferem os princípios democráticos.

Contudo, de acordo com os ideais iluministas, quanto menos centralizado for o poder político, mais justo e abrangente ele poderá ser. Tomando como referência a Inglaterra do final do século XVII, pós-Revolução Gloriosa, a ideia de um poder dividido entre os que elaboram as leis, os que as executam e os que as fiscalizam e as fazem valer desenvolveu-se e levou ao aprimoramento de um tipo de governo em que os espaços para a centralização ficam cada vez menores. Aliado ao equilíbrio entre essas três esferas de poder, em que uma fiscaliza e colabora com a outra, sem que nenhuma se sobreponha às demais, mais o avanço dos direitos civis, políticos e sociais nos séculos XIX e XX, chegamos ao século XXI cada vez mais maduros para questionarmos formas autoritárias de poder. Tal questionamento é de suma importância para que não percamos uma conquista intelectual e prática dos últimos séculos – o princípio da liberdade.

LMSPENCER/SHUTTERSTOCK.COM



Estátuas gigantes em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, representando líderes supremos do país: com o braço levantado, Kim Il-sung (governou de 1948 a 1994); ao lado, seu filho e sucessor Kim Jong-il (governou de 1994 a 2011). O atual comandante norte-coreano é Kim Jong-un, filho de Kim Jong-il.

No ENEM

H22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.

Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente.

MONTESQUIEU, B. *O espírito das leis*. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Adaptado)

A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja

a) exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas.
b) consagração do poder político pela autoridade religiosa.
c) concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas.
d) estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo.
e) reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito.

Seguindo os princípios iluministas, a liberdade faz parte da condição humana e deve ser respeitada, o que não implica na condição de que todos podem fazer o que desejam, mas, sim, que todos se submetam às leis elaboradas pela participação de todos na política, seja direta ou indiretamente, e não por princípios autoritários. As instituições de poder, além de divididas para evitar a centralização, devem agir de forma a garantir essa liberdade civil.

a) Incorreto. O exercício de tutela, ou seja, de controle, prejudica tanto a liberdade individual quanto a liberdade política.
b) Incorreto. Segundo os princípios iluministas, o poder político não pode estar associado à esfera religiosa, devendo ser laico.
c) Incorreto. Qualquer tipo de concentração de poder fere os princípios iluministas.
e) Incorreto. Essa reunião pressupõe a centralização de poder, algo inadmissível ao juízo iluminista.

Foco em

Cuba e Venezuela

No século XX, no auge da Guerra Fria, a América Latina teve vários "imperadores modernos" representados por militares anticomunistas que, com o apoio dos Estados Unidos, buscaram evitar a propagação do poder soviético em terras americanas. Essa contenção se intensificou após o sucesso da Revolução Cubana, em 1959, que aproximou o governo revolucionário cubano antiestadunidense da União Soviética. Contudo, os anos que se seguiram mostraram a personificação do poder em Cuba na figura de Fidel Castro, sucedido por seu irmão Raul Castro. Nem mesmo a morte de Fidel, em 2016, e a "eleição" de Miguel Díaz-Canel para a presidência de Cuba, em 2018, afastou o castrismo do poder. Já fora do espectro da Guerra Fria, a Venezuela conheceu a ascensão do militar Hugo Chávez ao poder, em 1999, após vencer as eleições de 1998 e quebrar uma hegemonia dos três maiores partidos políticos venezuelanos à frente do governo, que durou quarenta anos. Com forte apelo popular, Chávez reformou a Constituição e atraiu os militares venezuelanos, conseguindo várias reeleições e perpetuando-se no poder. Só se afastou do governo por razões de saúde, vindo a falecer em 2013. Seu vice, Nicolás Maduro, o sucedeu e reelegeu-se em 2018, enfrentando forte oposição desde então.

Os riscos do radicalismo

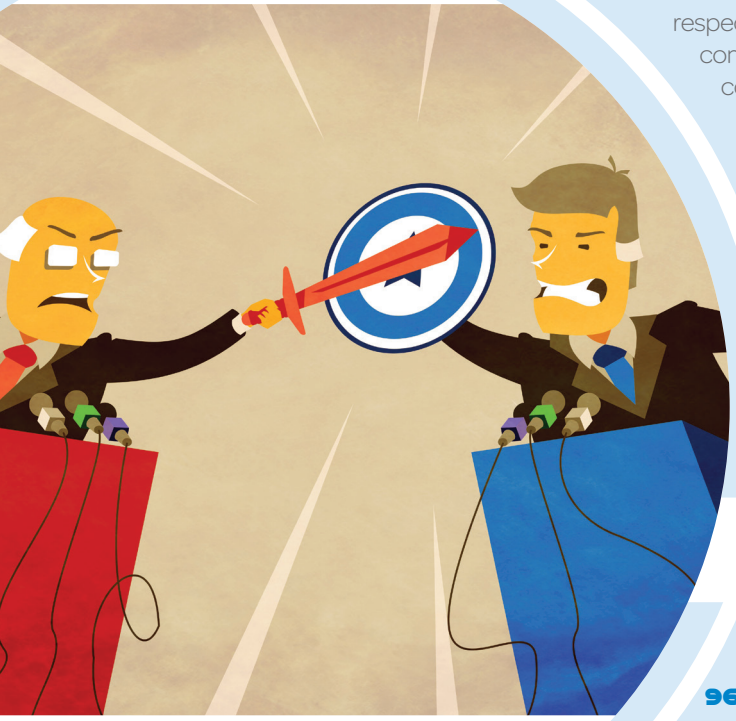
A existência de oposição em política é tão antiga quanto a própria política. Ela se configura por meio daqueles indivíduos que se opõem a outros indivíduos que estejam no controle do governo em determinado momento. Na Revolução Francesa, a partir da última década do século XVIII, surgiram outras denominações relacionadas à "posição" de cada grupo político, como "esquerda", "direita" e "centro", acrescentando ao debate político a visão sobre grupos mais progressistas e populares, classificados como sendo de esquerda, grupos mais conservadores e elitistas, classificados como sendo de direita, e grupos que pendem mais para um dos lados, dependendo do momento e da situação política, classificados como sendo de centro.

Esses conceitos políticos, característicos da cultura ocidental, perpassam o princípio da democracia, que ganha espaço na modernidade a partir da segunda metade do século XVIII, mas tem sua origem na antiguidade greco-romana. Em regimes políticos do tipo absolutista, totalitário ou ditatorial não há espaço para oposição, pois o grupo que controla o governo, seja ele de direita ou de esquerda, não a permite. Assim, percebemos a importância da oposição e da diversidade de posições políticas, pois o debate sadio que leva ao consenso é uma das prerrogativas para uma política de inserção, de inclusão, ao contrário do que ocorre em sistemas fechados, controlados por uma minoria.

Contudo, mesmo em regimes marcados pela democracia podem ocorrer excessos cujos resultados acabam aproximando a democracia de regimes autoritários. Isso ocorre quando há uma polarização ideológica tão forte que acaba transcendendo o diálogo racional e necessário para o equilíbrio de forças políticas opostas. Nos últimos seis anos, o Brasil tem sido palco de uma polarização ideológica assentada em uma "luta do bem contra o mal", na qual, devido à radicalização, "bem" e "mal" são tomados como valores absolutos e cada um dos polos, obviamente, chama para si o domínio do "bem" e transfere para o outro a personificação do "mal". Até que ponto essa simplificação de análises tão complexas, que envolvem tantos interesses distintos, é saudável para o país? Fala-se em amadurecimento da democracia brasileira; contudo, o que se tem visto é o retrocesso de um processo no qual, convenhamos, o Brasil ainda engatinha. Tirando algumas poucas experiências positivas dos períodos 1934-1937 e 1946-1964, nossas tradições democráticas remontam à Constituição de 1988, ou seja, pouco mais de 30 anos.

A história do século XX nos mostra que a polarização ideológica marcada pelo radicalismo mais impediu que ajudou no avanço da democracia – o nazi-fascismo e o stalinismo, cada qual devidamente situado em suas posições, respectivamente, de direita e de esquerda, são bons exemplos, assim como os golpes de Estado brasileiros de 1937 e 1964, de uma direita contra uma esquerda, também o são. Se existem lições que podemos aprender com o passado, tendo em vista a não repetição de decisões que possam nos fazer estagnar ou mesmo retroceder em termos de desenvolvimento democrático, por que não reconhecê-las como autênticas? Um povo sem memória é um povo sem referências sobre quem ele realmente é. A razão nos permite conhecer, refletir, argumentar e debater, mas igualmente nos permite aceitar, incluir e ceder até o equilíbrio. Dessa forma, cabe a pergunta: a polarização ideológica extremada e radicalizada é racional?

JOEBAKAL/SHUTTERSTOCK



Quando o debate ultrapassa os limites da tolerância e do respeito às opiniões divergentes, a democracia fica sob risco.

No ENEM

H24 – Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.

Na sociedade democrática, as opiniões de cada um não são fortalezas ou castelos para que neles nos encerremos como forma de autoafirmação pessoal. Não só temos de ser capazes de exercer a razão em nossas argumentações, como também devemos desenvolver a capacidade de ser convencidos pelas melhores razões. A partir dessa perspectiva, a verdade buscada é sempre um *resultado*, não ponto de partida: e essa busca inclui a conversação entre iguais, a polêmica, o debate, a controvérsia.

SAVATER, F. *As perguntas da vida*.
São Paulo: Martins Fontes, 2001. (Adaptado)

A ideia de democracia presente no texto, baseada na concepção de Habermas acerca do discurso, defende que a verdade é um(a)

a) alvo objetivo alcançável por cada pessoa, como agente racional autônomo.
b) critério acima dos homens, de acordo com o qual podemos julgar quais opiniões são as melhores.
c) construção da atividade racional de comunicação entre os indivíduos, cujo resultado é um consenso.
d) produto da razão, que todo indivíduo traz latente desde o nascimento, mas que só se firma no processo educativo.
e) resultado que se encontra mais desenvolvido nos espíritos elevados, a quem cabe a tarefa de convencer os outros.

A ideia de "verdade" defendida pelo autor se aproxima da concepção habermasiana de racionalidade comunicativa, em que o papel da comunicação (debate) entre indivíduos, ou seja, o debate racional coletivo, é primordial.

a) Incorreto. A ideia de "verdade", nesse contexto, aparece como ponto de partida para um debate racional, em que se busca o consenso capaz de beneficiar todos, e não apenas um.
b) Incorreto. A "verdade" não está acima dos seres humanos; ao contrário, deve ser construída por eles objetivando o bem comum.
d) Incorreto. A "verdade" não é algo inato, mas precisa e pode ser construída pelos seres humanos por meio do debate racional.
e) Incorreto. Como produto do diálogo coletivo, da racionalidade comunicativa, a "verdade" não pode ser tomada como algo a ser definido por poucos.

Foco em

Crise política brasileira

Na história recente do Brasil, vivemos um período de relativa normalidade política, que vigorou entre 1993, após a *impeachment* do presidente Fernando Collor, até os primeiros dois anos do primeiro mandato de Dilma Rousseff. Nesses vinte anos, nos livramos do "fantasma" da inflação (Plano Real) e alcançamos importantes conquistas sociais previstas na Constituição de 1988. A partir de 2013, terceiro ano do primeiro mandato de Dilma, o Brasil mergulhou numa lenta e prolongada crise política, na qual podemos citar os protestos de junho de 2013, os panelaços antigoverno, a apertada reeleição da presidente e o seu *impeachment* dois anos depois, a atuação da operação Lava-Jato, a prisão do ex-presidente Lula, a greve dos caminhoneiros e outros acontecimentos que culminaram nas eleições de 2018. O que se tem visto nesses anos é uma polarização ideológica, que chega aos dias atuais, de pouca contribuição para o debate saudável, tão caro e necessário à democracia brasileira. O documentário *O muro*, de Lula Buarque de Hollanda (Brasil, 2018) mostra a polarização atual da política brasileira, focando em entrevistas com manifestantes de alguns dos movimentos citados anteriormente.

Preservação da memória histórico-social

Uma das definições de cultura é justamente aquela que abarca as realizações humanas capazes de alterar a natureza, o que torna nossa espécie tão especial. Nesse sentido, o termo **cultura** equivale às próprias ações humanas, identificadas em práticas materiais e imateriais. O patrimônio cultural material de uma sociedade é o conjunto de realizações palpáveis, concretas; já o patrimônio cultural imaterial é o conjunto de realizações abstratas, como crenças, tradições, costumes, ou seja, tudo que não é palpável, mas que pode ser reconhecido como realização humana. A preservação do patrimônio imaterial se dá principalmente por meio da transmissão de geração para geração. Por exemplo, o ofício das baianas de acarajé é reconhecidamente uma cultura imaterial da Bahia, pois, embora o acarajé seja palpável, concreto, o que está em questão é toda a tradição que existe por trás do trabalho de fazê-lo, preservado há séculos pelas mulheres baianas, assim como a vestimenta dessas mulheres e sua descendência afro.

Tão importante quanto a transmissão de rituais e danças – entre outras formas de cultura imaterial – ao longo do tempo, é a preservação da cultura material, cujo investimento, muitas vezes, tem de ser maior, pois a restauração de determinados objetos ou mesmo a reforma dos prédios que os abrigam demandam custo muito alto, dada a especialização dos trabalhos. Nesse sentido, nem sempre a iniciativa privada ou os setores públicos investem o que é necessário para a preservação, colocando em risco a cultura material de um povo.

A preservação dos patrimônios material e imaterial representa a manutenção da memória coletiva, e essa é uma discussão que deve começar ainda no âmbito local, das cidades mesmo. A preservação da cultura é a preservação da memória, e assim construímos e reconstruímos nossa história.

Nas palavras da obra coordenada por Ghirardello e Spisso, *Patrimônio histórico: como e por que preservar*, "Cada indivíduo é parte de um todo – da sociedade e do ambiente onde vive – e constrói, com os demais, a história dessa sociedade, legando às gerações futuras, por meio dos produtos criados e das intervenções no ambiente, registros capazes de propiciar a compreensão da história humana pelas gerações futuras. A destruição dos bens herdados das gerações passadas acarreta o rompimento da corrente do conhecimento, levando-nos a repetir incessantemente experiências já `vividas". Esta obra está disponível em: http://www.creasp.org.br/arquivos/publicacoes/patrimonio_historico.pdf (acesso em: 21 jul. 2019).

Para além da necessidade de recomeçar algo que foi esquecido, a perda da memória social também pode representar o fim da identidade de uma sociedade. Por isso é tão importante que a questão da preservação passe pelo âmbito educacional, em os que indivíduos se reconheçam como parte integrante da cultura e entendam a necessidade de preservá-la, tornando-se sujeitos atuantes no meio social. É missão de todos – governantes, autoridades e população – zelar pela manutenção do patrimônio cultural da nação, se necessário por meio de campanhas de conscientização e cobrança aos membros dos poderes Legislativo e Executivo, eleitos pelo voto popular. Recursos mal geridos ou voltados para ações de pouca contribuição social poderiam ser destinados à preservação de centros culturais, nos quais se forja e se preserva a identidade de um povo.

ALESSANDRO ZAPPALORTO/SHUTTERSTOCK.COM



Fachada do Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, em foto de 2011. Detentor de parte considerável do patrimônio cultural e histórico nacional e importante centro de pesquisas, o museu foi destruído por um incêndio em 2018.

No ENEM

H2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.

Ações de educação patrimonial são realizadas em diferentes contextos e localidades e têm mostrado resultados surpreendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades. Em alguns casos, promovem o desenvolvimento local e indicam soluções inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural para muitas populações.

PELEGRINI, S. C. A.; PINHEIRO, A. P. (orgs.). *Tempo, memória e patrimônio cultural*. Piauí: Edupi, 2010.

A valorização dos bens mencionados encontra-se correlacionada a ações educativas que promovem a(s)

a) evolução de atividades artesanais herdadas do passado.
b) representações sociais formadoras de identidades coletivas.
c) mobilizações políticas criadoras de tradições culturais urbanas.
d) hierarquização de festas folclóricas praticadas por grupos locais.
e) formação escolar dos jovens para o trabalho realizado nas comunidades.

As ações de educação voltadas para a preservação do patrimônio cultural são fundamentais para o fortalecimento das identidades coletivas locais, além de contribuírem para o desenvolvimento de atividades como o turismo.

a) Incorreto. O cuidado com a cultura não implica uma evolução na maneira de se fazer determinado artefato, mas sim a preservação desse fazer.
c) Incorreto. A valorização cultural não depende de ações políticas que criem tradições – a mobilização política deve existir no sentido da preservação.
d) Incorreto. Hierarquizar festas folclóricas significa classificá-las em escala de importância, o que não é certo, pois cada manifestação folclórica é única.
e) Incorreto. A educação deve atuar no sentido de ensinar a importância da preservação cultural, seja em âmbito escolar ou fora dele.

Foco em

Importância dos museus

Na noite de 2 de setembro de 2018, o incêndio que destruiu a maior parte do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro e comprometeu a estrutura física do prédio que o abrigava serviu de alerta para o pouco investimento – ou mesmo o descaso – do poder público e da iniciativa privada na preservação da memória social no Brasil. Em nosso país, a fiscalização e a orientação do patrimônio cultural material e imaterial fica a cargo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), desde sua criação pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1937. Foi o Iphan que tombou o edifício que abrigava o Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 1938. Construído em 1803, o Palácio de São Cristóvão, localizado na Quinta da Boa Vista, foi residência da família real portuguesa e da família real brasileira, tornando-se museu nos primeiros anos da República. Os museus são importante fonte de preservação da cultura material. Assim como ocorre em outros casos pelo mundo, o próprio prédio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, com seus 216 anos, conta uma importante parte da História do Brasil. Os cuidados com esse tipo de instituição também são fundamentais para que pessoas de culturas distintas possam se conhecer e se estudar. Não à toa, o incêndio no museu carioca repercutiu em várias partes do mundo, tornando público o recuo das verbas destinadas à sua manutenção, fato que vinha acontecendo desde 2014.

Ciências humanas
e suas tecnologias

Competência 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as identidades.

Habilidade 1 – Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura.

Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra "Deus", sabemos, de imediato, que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela palavra "Deus", que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente.

TOMÁS DE AQUINO. *Suma teológica*. Rio de Janeiro: Loyola, 2002.

O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por

a) reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos.
b) sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé.
c) explicar as virtudes teologais pela demonstração.
d) flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados.
e) justificar pragmaticamente crença livre de dogmas.

Uma das grandes contribuições da filosofia cristã de Tomás de Aquino foi aproximar a razão da fé, buscando ressaltar as coisas que são possíveis de serem alcançadas pelo exercício racional, tirando da razão a simples função de instrumento a serviço da fé.

a) Incorreto. A obra de Tomás de Aquino não tinha como objetivo direto o combate às heresias.

c) Incorreto. Embora valorize a razão e sua capacidade de entendimento, a filosofia tomista não é empirista.

d) Incorreto. Como representante e defensor do cristianismo católico, Tomás de Aquino jamais buscou flexibilizar a interpretação dos textos sagrados.

e) Incorreto. A filosofia tomista é cristã católica; por isso, defende o respeito total aos dogmas de sua Igreja.

Habilidade 2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.

Figura 1



Disponível em: www.thehenryford.org. Acesso em: 3 maio 2018.

Figura 2



Disponível em: www.abc.net.au. Acesso em: 3 maio 2018.

Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado, em 1955, por Rosa Parks, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar o(a)

a) impacto do medo da corrida armamentista.
b) democratização do acesso à escola pública.
c) preconceito de gênero no transporte coletivo.
d) deflagração do movimento por igualdade civil.
e) eclosão da rebeldia no comportamento juvenil.

Em 1955, a negra Rosa Parks se negou a ceder seu lugar no ônibus mostrado na primeira figura para uma pessoa branca, evento que marcou o início das discussões sobre os direitos civis dos negros nos Estados Unidos, que se prolongou pelos anos seguintes. Daí a importância desse objeto como símbolo de luta social.

a) Incorreto. Embora o evento tenha ocorrido durante a Guerra Fria, não há relação entre ele e a corrida armamentista.

b) Incorreto. A luta dos negros estadunidenses era por direitos civis, algo que abarcava o acesso à educação formal em pé de igualdade com os brancos, mas não se limitava a isso.

c) Incorreto. A discriminação sofrida por Rosa Parks estava associada à questão racial, e não à questão de gênero.

e) Incorreto. A "rebeldia juvenil" foi uma característica dos anos 1960 nos Estados Unidos, mas não esteve necessariamente ligada à questão racial.

Habilidade 3 – Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.

Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal duma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos eleitores começou às sete da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes acintosamente anotados.

VERISSIMO, E. *O tempo e o vento*. São Paulo: Globo, 2003 (adaptado).

Erico Verissimo tematiza em obra flccional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República:

a) Identificação forçada de homens analfabetos.
b) Monitoramento legal dos pleitos legislativos.
c) Repressão explícita ao exercício de direito.
d) Propaganda direcionada à população do campo.
e) Cerceamento policial dos operários sindicalizados.

O texto remete ao voto de cabresto, característico da República Velha, que representava uma repressão ao exercício do voto livre. Uma das questões que possibilitava essa repressão era o fato de o voto ser aberto, e não secreto.

a) Incorreto. Não há relação do texto com uma identificação forçada dos homens analfabetos, tampouco essa era uma prática da República Velha.

b) Incorreto. Embora o voto fosse aberto e declarado, a legislação brasileira não permitia o controle oficial dos pleitos pelos coronéis e seus capangas.

d) Incorreto. A situação descrita no texto não condiz com uma propaganda direcionada à população do campo, mas ao controle eleitoral feito pelos coronéis durante a República Velha.

e) Incorreto. A situação descrita no texto refere-se ao controle eleitoral feito pelos coronéis durante a República Velha, e não ao cerceamento de operários.

Habilidade 4 – Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura.

Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: "Que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava", dizem eles, "por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se, como antes, de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade, se n'Ele aparece uma vontade que antes não existia?"

AGOSTINHO. *Confissões*. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre a(s)

a) essência da ética cristã.
b) natureza universal da tradição.
c) certezas inabaláveis da experiência.
d) abrangência da compreensão humana.
e) interpretações da realidade circundante.

No texto, Agostinho de Hipona aborda as pessoas que questionam a eternidade, colocando-as como "velhas de espírito". Tais pessoas mostrariam os limites da compreensão humana, devido à sua falta de fé. Para Agostinho, a compreensão é uma questão de fé, ou seja, a razão está a serviço da fé.

a) Incorreto. A abordagem de Santo Agostinho não está relacionada à ética cristã, mas aos limites do conhecimento quando não se tem fé.

b) Incorreto. A abordagem de Santo Agostinho não está relacionada à universalidade da tradição, mas ao conhecimento sem fé.

c) Incorreto. A abordagem de Santo Agostinho não é empirista, mas sim metafísica, associada à fé.

e) Incorreto. A abordagem de Santo Agostinho é transcendental, e não calcada em interpretações da realidade que nos circunda.

Habilidade 5 – Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.

Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na Colônia eram os objetos conhecidos como "bolsas de mandinga". A insegurança tanto física como espiritual gerava uma necessidade generalizada de proteção: das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres, o costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos.

CALAINHO, D. B. Feitiços e feiticeiros. In: FIGUEIREDO, L. *História do Brasil para ocupados*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013 (adaptado).

A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava um(a)

a) expressão do valor das festividades da população pobre.

b) ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado.

c) estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa.

d) elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano.

e) instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social.

Para responder esse item, é preciso destacar uma parte do texto: "A insegurança tanto física como espiritual gerava uma necessidade generalizada de proteção: das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc.". Em um mundo marcado pela escravização, pela pobreza material da maioria da população e por toda sorte de superstições, as bolsas de mandinga representavam um alento, um conforto, uma proteção.

a) Incorreto. As bolsas de mandinga não estavam associadas às festividades das populações pobres, tampouco se limitavam a essas populações.

b) Incorreto. As bolsas de mandinga são representativas da miscigenação das culturas africana e católica, mas atendiam ao propósito de garantir a submissão dos escravizados.

c) Incorreto. As bolsas de mandinga não tinham finalidade política, ou seja, não tinham a finalidade de subverter o poder da metrópole.

d) Incorreto. As bolsas de mandinga resultaram da mistura da cultura africana com a cultura católica, mas não foram usadas na conversão dos escravizados.

Competência 2 – Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.

Habilidade 6 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos.

Anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor.

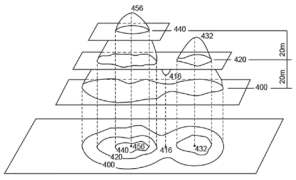
GASPAR, A. J. *Dicionário de ciências cartográficas*. Lisboa: Lidei, 2004.

A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço:

a)



b)



c)



d)



e)



Em se tratando de cartografia, a anamorfose corresponde a uma forma de representação que comunica resultados estatísticos; as distorções na proporcionalidade entre territórios estão adequadas aos dados quantitativos orientadores do mapa.

a) Incorreto. A figura representa um croqui de formação vegetal.

b) Incorreto. A imagem mostra a representação de curvas de nível.

d) Incorreto. Trata-se de um perfil topográfico.

e) Incorreto. A imagem mostra o esboço de uma carta representando uma área urbana.

Habilidade 7 – Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações.

A situação demográfica de Israel é muito particular. Desde 1967, a esquerda sionista afirma que Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, argumentando a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável. Devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada, a anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe "entre o rio e o mar".

DEMANT, P. Israel: a crise próxima. *História*, n. 2. jul. dez. 2014.

A preocupação apresentada no texto revela um aspecto da condução política desse Estado identificado ao(à)

a) abdicação da interferência militar em conflito local.
b) busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional.
c) admissão da participação proativa em blocos regionais.
d) rompimento com os interesses geopolíticos das potências globais.
e) compromisso com as resoluções emanadas dos organismos internacionais.

Nos territórios ocupados desde 1967, a taxa de natalidade dos judeus é baixa, mas se mostra elevada entre palestinos. Sendo assim, com o tempo, a população palestina representará a grande maioria, ameaçando a preeminência israelense em territórios ocupados.

a) Incorreto. Seguindo as ideias do texto, Israel deveria intensificar interferências militares para assegurar sua presença.

c) Incorreto. A participação proativa (antecipada) em blocos regionais não resolve o problema.

d) Incorreto. Interesses geopolíticos de potências globais serão mantidos.

e) Incorreto. Não existem garantias para o cumprimento de resoluções oriundas de organismos internacionais, como a ONU, que determinou a desocupação dos territórios ocupados por Israel na resolução 242, de 1967.

Habilidade 8 – Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.

TEXTO I

As fronteiras ao mesmo tempo que se separam, unem a articulam, por elas passando discursos de legitimação da ordem social tanto quanto do conflito.

CUNHA, L. Terras lusitanas e gentes dos brasis: a nação e seu retrato literário. *Revista Ciências Sociais*, n. 2, 2009.

TEXTO II

As últimas barreiras ao livre movimento de dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que em consequência perdem, física ou espiritualmente, suas raízes.

BAUMAN, Z. *Globalização*: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar; 1999.

A ressignificação contemporânea de ideia de fronteira compreende a

a) liberação da circulação de pessoas.
b) preponderância dos limites naturais.
c) supressão dos obstáculos aduaneiros.
d) desvalorização da noção de nacionalismo.
e) seletividade dos mecanismos segregadores.

O primeiro texto mostra que as fronteiras separam, unem e articulam territórios, promovendo a ordem social. Já o segundo destaca a presença de barreiras livres para circulação de capitais, mas que podem bloquear fluxos de pessoas e mercadorias demonstrando certa seletividade.

a) Incorreto. Fluxos migratórios são seletivos e por vezes proibidos.

b) Incorreto. A circulação de capitais, e mesmo de pessoas, ignora limites naturais.

c) Incorreto. Um novo significado para fronteiras não envolve o cancelamento de obstáculos alfandegários.

d) Incorreto. O nacionalismo não é desvalorizado e surge como justificativa para barrar movimentos migratórios considerados inconvenientes.

Habilidade 9 – Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.

No Segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas, em 1875, a que compareceram o presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia, o discurso inaugural do almirante La Roucière-Le Noury expôs a atitude predominante no encontro: "Cavalheiros, a Providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é um dos deveres imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção e em cujo nome fram sacrificadas tantas vítimas, tornou-se a filosofia da terra".

SAID, E. *Cultura e política*. São Paulo: Cia. das Letras, 1995.

No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para o(a)

a) preservação cultural dos territórios ocupados.
b) formação humanitária da sociedade europeia.
c) catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas.
d) desenvolvimento de técnicas matemáticas de construção de cartas.
e) consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico.

O texto apresenta um contexto histórico da segunda metade do século XIX, associado ao reconhecimento geográfico de novos territórios, de grande interesse à expansão colonial europeia.

a) Incorreto. O reconhecimento e a conquista não envolvem a preservação cultural dos povos em territórios ocupados.

b) Incorreto. O texto destaca vítimas sacrificadas em nome da geografia, num contexto contrário à formação humanitária da sociedade.

d) Incorreto. As técnicas matemáticas citadas no texto já eram desenvolvidas desde as Grandes Navegações no século XV.

e) Incorreto. A consolidação do conhecimento topográfico no campo acadêmico não dependia de novas conquistas coloniais.

Habilidade 10 – Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.

A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena que "sem ser hábil, é, em compensação, guiada pelo poder da vontade". Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas. Aquelas "angélicas senhoras", "heroínas da caridade", levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente.

MIRANDA, A. Disponível em: www.opovoonline.com.br. Acesso em: 10 jun. 2015.

As práticas culturais narradas remetem, historicamente, ao movimento

a) feminista.
b) sufragista.
c) socialista.
d) republicano.
e) abolicionista.

A leitura da última parte do texto nos permite localizar a real intenção abolicionista das práticas culturais narradas: "Aquelas 'angélicas senhoras', 'heroínas da caridade', levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente".

a) Incorreto. Embora as envolvidas nas práticas citadas fossem mulheres, suas ações não objetivavam práticas de movimentos feministas.

b) Incorreto. As mulheres citadas lutavam pela causa abolicionista, e não pelo seu direito – e de todas as mulheres – ao voto.

c) Incorreto. O excerto textual destaca o envolvimento de mulheres brasileiras a favor da abolição, e não do socialismo.

d) Incorreto. Ainda que em muitos casos o abolicionismo e o republicanismo caminhassem juntos no Brasil da segunda metade do século XIX, o excerto textual mostra o envolvimento de mulheres brasileiras a favor apenas da abolição.

Competência 3 – Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.

Habilidade 11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.

A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante, as pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder. Essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens, o chefe só dispõe, para restabelecer a ordem e a concórdia, do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas evidentemente prestígio não significa poder, e os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra.

CLASTRES, P. *A sociedade contra o Estado*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982 (adaptado).

O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal burguês porque se baseia em

a) imposição ideológica e normas hierárquicas.
b) determinação divina e soberania monárquica.
c) intervenção consensual e autonomia comunitária.
d) mediação jurídica e regras contratualistas.
e) gestão coletiva e obrigações tributárias.

O modelo de poder nas sociedades tribais não obedece a uma hierarquização, pois mesmo aquele que parece exercê-lo em maior quantidade, nada mais faz do que contribuir com sua sabedoria e experiência ao grupo, sem deixar de ser mais um entre todos.

a) Incorreto. O modelo de poder tribal não se assenta sob hierarquização, tampouco em ideologias, pois ele consiste em preservação das decisões da comunidade e suas tradições.

b) Incorreto. Embora as organizações tribais tenham forte conotação religiosa, seu modelo de poder político não é monárquico.

d) Incorreto. O modelo de poder tribal se assenta nas tradições e costumes, e não em regras escritas e controladas por judicialização, ou seja, por contratualismo formal.

e) Incorreto. Embora o modelo de poder político tribal seja coletivista, ele não se assenta em obrigações tributárias.

Habilidade 12 – Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.

A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da "nobreza da terra", entusiasmada com esta proclamação heroica.

VAINFAS, R. Guerra declarada e paz fingida na restauração portuguesa. *Tempo*, n. 27, 2009.

O desencadeamento dessa revolta na América portuguesa seiscentista foi o resultado do(a)

a) fraqueza bélica dos protestantes batavos.
b) comércio transatlântico da África ocidental.
c) auxílio financeiro dos negociantes flamengos.
d) diplomacia internacional dos Estados ibéricos.
e) interesse econômico dos senhores de engenho.

O movimento ao qual o texto se refere é a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, na chamada Insurreição Pernambucana. Após o fim do governo de Maurício de Nassau, a holandesa Companhia das Índias Ocidentais (WIC) passou a cobrar as dívidas dos senhores de engenho nordestinos, outrora contraídas sob a promessa holandesa de juros baixos e longos prazos para abatimento. Sendo assim, esses senhores de engenho figuravam entre os maiores interessados na expulsão dos holandeses, pois não teriam de pagar suas dívidas.

a) Incorreto. Essa não pode ser considerada uma razão para a eclosão da Insurreição Pernambucana, uma vez que os holandeses tinham um grande poder bélico.

b) Incorreto. Não foi o comércio transatlântico que os holandeses realizavam com a África ocidental, sobretudo de negros escravizados, que provocou a Insurreição Pernambucana, embora essa atividade não interessasse a Portugal, que havia retomado sua independência em relação à Espanha, em 1640, e via com bons olhos a expulsão dos holandeses de sua principal colônia.

c) Incorreto. O auxílio financeiro dado aos senhores de engenho do Nordeste brasileiro, na época de Nassau, vinha da Companhia das Índias Ocidentais, e não diretamente dos negociantes holandeses.

d) Incorreto. A diplomacia internacional de Portugal e da Espanha figura entre os fatores que provocaram a invasão holandesa ao Nordeste brasileiro (União Ibérica), e não a sua expulsão.

Habilidade 13 – Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder.

A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos monopólios, nacionais e internacionais, a democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo, quando o povo livremente vem para as praças – as praças que são do povo. Para as ruas – que são do povo.

Disponível em: www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/discurso-de-joao-goulart-nocomicio-da-central. Acesso em: 29 out. 2015.

Em um momento de radicalização política, a retórica no discurso do presidente João Goulart, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de

a) conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites.
b) impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos.
c) regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição.
d) aprovar os projetos reformistas para atender a mobilização de setores trabalhistas.
e) incrementar o processo de desestatização para diminuir a pressão da opinião pública.

Ao ler as palavras de Jango, é possível identificar o combate que ele faz ao poder das elites e a defesa dos interesses do povo. No momento em que foram proferidas, elas justificam as reformas propostas pelo presidente, conhecidas como reformas de base (reformas agrária, educacional, tributária, eleitoral, urbana e bancária).

a) Incorreto. As reformas de base de João Goulart buscavam favorecer os mais pobres, e não as elites conhecidas como "entreguistas".

b) Incorreto. A postura nacionalista de Jango, uma herança do varguismo, não pregava o isolacionismo como política externa, mas uma autonomia que não era bem vista pelos "entreguistas".

c) Incorreto. Em nenhum momento Jango falou em regulamentar a liberdade de expressão, tanto que seu governo era diariamente criticado pela oposição.

e) Incorreto. Como herdeiro do varguismo, Jango não defendia a diminuição do poder estatal.

Habilidade 14 – Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.

TEXTO I

Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção.

HOBBES, T. *Leviatã*. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

TEXTO II

Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano.

ROUSSEAU, J.-J. *Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens*. São Paulo: Martins Fontes, 1993 (adaptado).

Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma

a) predisposição ao conhecimento.
b) submissão ao transcendente.
c) tradição epistemológica.
d) condição original.
e) vocação política.

Tanto Hobbes quanto Rousseau, assim como John Locke, são filósofos contratualistas. Enquanto tais, o ponto de partida para suas reflexões a respeito da necessidade da sociedade civil é o estado de natureza do ser humano, embora cada um deles tenha seu próprio entendimento sobre essa condição.

a) Incorreto. Para os filósofos contratualistas, a igualdade entre os seres humanos não está associada necessariamente a uma predisposição para o conhecimento.

b) Incorreto. Para os filósofos contratualistas, a igualdade entre os seres humanos não está associada ao transcendente, mas à própria condição humana de convívio social.

c) Incorreto. Para os filósofos contratualistas, a igualdade entre os seres humanos não está associada à tradição epistemológica, ou seja, a uma tradição de investigação científica.

e) Incorreto. Para os filósofos contratualistas, a igualdade entre os seres humanos não passa necessariamente por uma vocação política.

Habilidade 15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história.

Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante três décadas os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos – e depois com seus herdeiros russos – por cifras que chegavam a US$ 32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido.

PADURA, L. Cuba e os russos. *Folha de S.Paulo*, 19 jul. 2014 (adaptado).

O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo(a)

a) busca da neutralidade política.
b) estímulo à competição comercial.
c) subordinação à potência hegemônica.
d) elasticidade das fronteiras geográficas.
e) compartilhamento de pesquisas científicas.

No interior dos dois blocos que compunham a ordem mundial da Guerra Fria existia a subordinação de um Estado aliado, mais fraco, com a superpotência que comandava seu respectivo bloco.

a) Incorreto. Desde que um Estado-nação optasse por um dos blocos, a neutralidade não era admitida.

b) Incorreto. A competição comercial era pouco difundida e comércio era priorizado entre Estados-nação de um mesmo bloco.

d) Incorreto. As fronteiras geográficas eram rígidas.

e) Incorreto. O compartilhamento de pesquisas científicas não representou um fato marcante dessa ordem mundial.

Competência 4 – Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.

Habilidade 16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida social.

Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 1890

Dos crimes contra a saúde pública

Art. 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia; praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos.

Art. 158. Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo para uso interno ou externo, e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo, ou exercendo assim, o ofício denominado curandeiro.

Disponível em: http://legis.senado.gov.br. Acesso em: 21 dez. 2014 (adaptado).

No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava o(a)

a) negligência das religiões cristãs sobre as moléstias.
b) desconhecimento das origens das crenças tradicionais.
c) preferência da população pelos tratamentos alopáticos.
d) abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia.
e) condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura.

A implantação da República no Brasil coincide com um momento de cientificidade crescente no mundo ocidental. A própria ideia de república, no Brasil, visava superar o "atraso" da monarquia. Nesse contexto, os conhecimentos populares de cura foram combatidos pela legislação republicana.

a) Incorreto. Não há relação entre a legislação em questão e uma suposta negligência de religiões cristãs com as doenças.

b) Incorreto. A legislação em questão defendia o saber científico e isso era mais importante que os conhecimentos tradicionais embasados em crenças.

c) Incorreto. A legislação em questão evidencia que havia uma preferência da população pelos medicamentos caseiros, e não pela alopatia.

d) Incorreto. A legislação em questão evidencia a existência de práticas curandeiras.

Habilidade 17 – Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção.

No início da década de 1990, dois biólogos importantes, Redford e Robinson, produziram um modelo largamente aceito de "produção sustentável" que previa quantos indivíduos de cada espécie poderiam ser caçados de forma sustentável baseado nas suas taxas de reprodução. Os seringueiros do Alto Juruá tinham um modelo diferente: a quem lhes afirmava que estavam caçando acima do sustentável (dentro do modelo), eles diziam que não, que o nível da caça dependia da existência de áreas de refúgio em que ninguém caçava. Ora, esse acabou sendo o modelo batizado de "fonte-ralo" proposto dez anos após o primeiro por Novaro, Bodmer e o próprio Redford e que suplantou o modelo anterior.

CUNHA, M. C. *Revista USP*, n. 75, set. nov. 2007.

No contexto da produção científlca, a necessidade de reconstrução desse modelo, conforme exposto no texto, foi determinada pelo confronto com um(a)

a) conclusão operacional obtida por lógica dedutiva.
b) visão de mundo marcada por preconceitos morais.
c) hábito social condicionado pela religiosidade popular.
d) conhecimento empírico apropriado pelo senso comum.
e) padrão de preservação construído por experimentação dirigida.

O conhecimento empírico, ou seja, baseado em experiências vividas e observações feitas por seringueiros do Alto Juruá, levou ao aprimoramento do conhecimento científico, desenvolvido pelos pesquisadores.

a) Incorreto. Cientistas não fizeram uso de argumentos ou raciocínios dedutivos.

b) Incorreto. Seringueiros e cientistas não fizeram uso de preconceitos morais, ou seja, da moralidade e obediência de costumes.

c) Incorreto. A religiosidade popular não foi utilizada pelos modelos desenvolvidos por cientistas e seringueiros.

e) Incorreto. A experimentação dirigida é um método científico e seringueiros não fizeram uso desse processo para chegarem às suas conclusões.

Habilidade 18 – Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações sócio-espaciais.

Os portos sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume, que se dá via marítima, lacustre e fluvial, e sofreram adaptações, ou modernizações, de acordo com um conjunto de fatores que vão desde a sua localização privilegiada frente a extensas hinterlândias, passando por sua conectividade com modernas redes de transportes que garantam acessibilidade, associados, no atual momento, à tecnologia, que os transformam em pontas de lança de uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade.

ROCHA NETO, J. M.; CRAVIDÃO, F. D. Portos no contexto do meio técnico. *Mercator*, n. 2, maio-ago. 2014 (adaptado).

Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontadas no texto foi a

a) intensificação do uso de contêineres.
b) compactação das áreas de estocagem.
c) burocratização dos serviços de alfândega.
d) redução da profundidade dos atracadouros.
e) superação da especialização dos cargueiros.

A intensificação do uso de contêineres, bem como a padronização internacional de suas dimensões, permitiu aos portos adequarem-se ao processo de globalização que tem como característica a intensificação do comércio mundial.

b) Incorreto. Portos espalhados pelo mundo não promoveram a compactação de suas áreas de estocagem.

c) Incorreto. A burocratização trava as relações comerciais e não pode ser apontada como causa da recente adequação dos portos.

d) Incorreto. Com redução da profundidade, os atracadouros ficariam impossibilitados de receberem grandes cargueiros.

e) Incorreto. Cargueiros pelo mundo já se mostravam bastante modernos, exigindo a modernização e padronização dos portos.

Habilidade 19 – Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.

Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam, por si próprios, a economias adjacentes "lentas", com o ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras.

BRENNER, N. A globalização como reterritorialização. *Cadernos Metrópole*, n. 24, jul. dez. 2010 (adaptado).

A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos ressaltada no texto explica-se pela

a) expansão de áreas metropolitanas.
b) emancipação de novos municípios.
c) consolidação de domínios jurídicos.
d) articulação de redes multiescalares.
e) redefinição de regiões administrativas.

Os espaços urbanos contemporâneos se apresentam como bastante complexos e possuem vários elementos interligados (articulados) em escalas múltiplas. Cidades possuem áreas de influência que ultrapassam seus territórios.

a) Incorreto. A maior complexidade dos espaços urbanos depende de vários fatores e não somente da expansão de áreas metropolitanas.

b) Incorreto. A complexidade de redes urbanas contemporâneas não resulta da emancipação de novos municípios.

c) Incorreto. A consolidação de domínios jurídicos não explica a maior complexidade dos espaços urbanos.

e) Incorreto. A complexidade dos espaços urbanos não é resultado da redefinição de regiões administrativas.

Habilidade 20 – Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir toda realização humana, uma evidente degradação do *ser* para o *ter*. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do *ter* para o *parecer*, do qual todo *ter* efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força social, moldada por ela.

DEBORD, G. *A sociedade do espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.

Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é o(a)

a) valorização dos conhecimentos acumulados.
b) exposição nos meios de comunicação.
c) aprofundamento da vivência espiritual.
d) fortalecimento das relações interpessoais.
e) reconhecimento na esfera artística.

O excerto textual de Guy Debord ressalta uma tendência do mundo contemporâneo, em que a exposição nos meios de comunicação é uma necessidade crescente. Não basta apenas "ter", é preciso também "parecer".

a) Incorreto. O excerto textual não ressalta a valorização de conhecimentos acumulados.

c) Incorreto. Debord não trata do aprofundamento da vivência espiritual.

d) Incorreto. O excerto textual destaca um tipo de ação que é mais individualista que interpessoal.

e) Incorreto. Guy Debord tece uma crítica à necessidade que as pessoas têm de se exporem publicamente, e não de reconhecimento no mundo artístico.

Competência 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.

Habilidade 21 – Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social.



Texto da imagem:

"Crianças!

Aprendendo, no lar e nas escolas, o culto da Pátria, trazeis para a vida prática todas as probabilidades de êxito.

Só o amor constrói e, amando o Brasil, forçosamente o conduzireis aos mais altos destinos entre as Nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro."

Disponível em: http://cpdoc.fgv.br. Acesso em: 6 dez. 2017.

Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de

a) destacar a sabedoria inata do líder governamental.
b) atender a necessidade familiar de obediência infantil.
c) promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias.
d) conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático.
e) estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais.

A cartilha em questão, produzida pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), tinha a finalidade de divulgar Getúlio Vargas como figura carismática, legitimando, dessa forma, o seu governo.

Habilidade 22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.

São Paulo, 10 de janeiro de 1979.

Exmo. Sr. Presidente Ernesto Geisel.

Considerando as instruções dadas por V. S. de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luis Prestes, Paulo Schilling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire.

Considerando que, desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes oito senhores.

Considerando tudo isto, por imperativo de minha consciência, venho por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo.

Carta do cartunista Henrique de Souza Filho, conhecido como Henfil. In: HENFIL. *Cartas da mãe*. Rio de Janeiro: Codecri, 1981 (adaptado).

No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Henfil expressava uma crítica ao(à)

a) censura moral das produções culturais.
b) limite do processo de distensão política.
c) interferência militar de países estrangeiros.
d) representação social das agremiações partidárias.
e) impedimento de eleição das assembleias estaduais.

A carta de Henfil foi escrita em um momento que o Regime Militar brasileiro se encontrava na chamada "abertura lenta, gradual e segura", iniciada pelo presidente Ernesto Geisel. Nesse sentido, enquanto Henfil e outros exilados políticos eram liberados para voltar ao Brasil, outros, considerados mais "perigosos" pelo governo, continuavam impedidos de retornar, daí a manifestação do cartunista.

a) Incorreto. A carta de Henfil não se refere a uma censura moral de produções culturais, mas à possibilidade do retorno de exilados políticos ao Brasil.

c) Incorreto. No contexto em que Henfil escreve a carta ao presidente Geisel, o Brasil não vivia uma interferência militar de países estrangeiros.

d) Incorreto. Na carta, Henfil não faz críticas à questão dos partidos brasileiros e suas representatividades.

e) Incorreto. Henfil não se refere ao impedimento das eleições nas Assembleias Legislativas estaduais.

Habilidade 23 – Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades.

A quem não basta pouco, nada basta.

EPICURO. *Os pensadores*. São Paulo: Abril Cultural, 1985.

Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude:

a) Esperança, tida como confiança no porvir.
b) Justiça, interpretada como retidão de caráter.
c) Temperança, marcada pelo domínio da vontade.
d) Coragem, definida como fortitude na dificuldade.
e) Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão.

A filosofia epicurista é marcada pelo princípio da moderação, por meio do qual cada indivíduo alcança sua felicidade ao alcançar o equilíbrio entre dor e prazer.

a) Incorreto. A esperança não é uma característica da filosofia helenística: ela está presente no pensamento religioso judaico-cristão posterior ao helenismo.

b) Incorreto. A questão, para Epicuro, é o equilíbrio interno das vontades, e não uma questão de justiça.

d) Incorreto. Defender a coragem como fortitude perante a dificuldade contraria o princípio da temperança defendido pelo epicurismo, cuja base está na moderação, e não em uma virtude específica.

e) Incorreto. A ideia de um suposto uso correto da razão não justifica o pensamento de Epicuro, pois as paixões, as vontades, as dores e os prazeres nem sempre estão associados à racionalidade.

Habilidade 24 – Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.

Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da democracia real (não da democracia ideal, que não existe em lugar algum) o método da seleção dos líderes, ou seja, a eleição. Exemplar, neste sentido, é a afirmação de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, por ocasião de uma eleição de 1902: "A cabine eleitoral é o templo das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a guarda da arca da aliança e cada um oficia do seu próprio altar".

BOBBIO, N. *Teoria geral da política*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000 (adaptado).

As metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no(a)

a) justificação teísta do direito.
b) rigidez da hierarquia de classe.
c) ênfase formalista na administração.
d) protagonismo do Executivo no poder.
e) centralidade do indivíduo na sociedade.

Trata-se de uma visão de democracia calcada no liberalismo, que exalta as ações individuais como únicas. Dessa forma, a prática individual do ato de votar significa o ponto alto de uma democracia.

a) Incorreto. A visão de democracia de Hans Kelsen assenta-se no processo eleitoral, e não em questões religiosas.

b) Incorreto. A visão liberal não trabalha com a ideia de sociedade classista, mas com a exaltação das práticas individuais.

c) Incorreto. O texto não demonstra nenhuma preocupação com a questão da administração.

d) Incorreto. O texto não exalta um poder político específico, mas sim os pleitos eleitorais.

Habilidade 25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.

Em algumas línguas de Moçambique não existe a palavra "pobre". O indivíduo é pobre quando não tem parentes. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares que, na sociedade rural, servem de apoio à sobrevivência. Os consultores internacionais, especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria, talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços familiares e das relações de entreajuda. Nações inteiras estão tornando-se "órfãs", e a mendicidade parece ser a única via de uma agonizante sobrevivência.

COUTO, M. *E se Obama fosse africano?* & outras intervenções. Portugal: Caminho, 2009 (adaptado).

Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza à

a) afirmação das origens ancestrais.
b) fragilização das redes de sociabilidade.
c) padronização das políticas educacionais.
d) fragmentação das propriedades agrícolas.
e) globalização das tecnologias de comunicação.

Nesse caso, o significado de pobreza supera o contexto econômico. Segundo o autor do texto, pobre é o indivíduo que perdeu seus laços familiares e vive sozinho, num rompimento de suas redes de sociabilidade.

a) Incorreto. Origens ancestrais não se relacionam à pobreza.

c) Incorreto. No texto não existem relações entre pobreza e políticas educacionais.

d) Incorreto. A ruptura ocorre em relações familiares no meio rural, não se tratando de fragmentação de propriedades.

e) Incorreto. O texto não faz associações entre o acirramento da pobreza, globalização e tecnologias de comunicação.

Competência 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.

Habilidade 26 – Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem.

TEXTO I

Quando um exército atravessa montanhas, florestas, zonas de precipícios, ou marcha ao longo de desfiladeiros, alagadiços ou pântanos, ou qualquer outro terreno onde a deslocação é árdua, está em terreno difícil. O terreno onde é apertado e a sua saída é tortuosa e onde uma pequena força inimiga pode atacar a minha, embora maior, é cercado.

TZU, S. *A arte da guerra*. São Paulo: Martin Claret, 2001.

TEXTO II

O objetivo principal era encontrar e matar Osama Bin Laden. Onde ele se esconde? Não podemos esquecer a dificuldade de ocupação do país, que possui um relevo montanhoso, cheio de cavernas, onde fica fácil, para quem está acostumado com esse relevo, esconder-se.

OLIVEIRA, M. G.; SANTOS, M. S. *Ásia*: uma visão histórica, política e econômica do continente, Rio de Janeiro: E-Papers, 2009 (adaptado).

As situações apresentadas atestam a importância da relação entre a topografia e o(a)

a) construção de vias terrestres.
b) preservação do meio ambiente.
c) emprego de armamentos sofisticados.
d) intimidação contínua da população local.
e) domínio cognitivo da configuração espacial.

O domínio cognitivo do espaço foi uma necessidade primitiva que deu origem à Geografia. O reconhecimento topográfico sempre se mostrou importante para deslocamento e segurança dos seres humanos.

a) Incorreto. A construção de vias terrestres não é uma ocorrência apresentada pelos textos.

b) Incorreto. Os textos não estabelecem relações entre a topografia e meio ambiente.

c) Incorreto. Nos textos não são discutidas relações entre topografia e utilização de armamentos sofisticados.

d) Incorreto. Não existem relações entre topografia e meios de intimidação das pessoas.

Habilidade 27 – Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e/ou geográficos.

Uma pesquisa realizada por Carolina Levis, especialista em ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e publicada na revista *Science*, demonstra que as espécies vegetais domesticadas pelas civilizações pré-colombianas são as mais dominantes. "A domesticação de plantas na floresta começou há mais de 8.000 anos. Primeiro eram selecionadas as plantas com características que poderiam ser úteis ao homem e em um segundo momento era feita a propagação dessas espécies. Começaram a cultivá-las em pátios e jardins, por meio de um processo quase intuitivo de seleção".

OLIVEIRA, J. *Indígenas foram os primeiros a alterar o ecossistema da Amazônia*. Disponível em: https://brasil.elpais.com. Acesso em: 11 dez. 2017 (adaptado).

O texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da Floresta Amazônica por romper com a ideia de

a) primazia de saberes locais.
b) ausência de ação antrópica.
c) insuficiência de recursos naturais.
d) necessidade de manejo ambiental.
e) predominância de práticas agropecuárias.

Segundo o texto, a biodiversidade da Floresta Amazônica não é resultado apenas de fatores naturais, mas teve a participação antrópica, desde civilizações pré-colombianas, onde grupos humanos domesticaram espécies que são as mais abundantes, rompendo com a ideia da ausência da ação antrópica.

a) Incorreto. Saberes locais foram historicamente importantes para a biodiversidade na Amazônia, não existindo o rompimento com essa ideia.

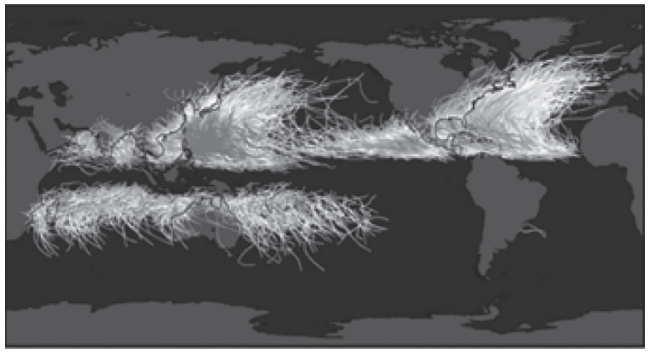
c) Incorreto. Os recursos naturais sempre foram abundantes e a escassez não se aplica às informações fornecidas pelo texto.

d) Incorreto. Não ocorreu o rompimento com a ideia da necessidade de manejo ambiental.

e) Incorreto. O predomínio de práticas agropecuárias não provocou o aumento da biodiversidade na Amazônia.

Habilidade 28 – Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-ambientais em diferentes contextos histórico-geográficos.

Trajetória de ciclones tropicais



Disponível em: http://globalwarmingart.com. Acesso em: 12 jul. 2015 (adaptado).

Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado?

a) Cobertura vegetal com porte arbóreo.
b) Barreiras orográficas com altitudes elevadas.
c) Pressão atmosférica com diferença acentuada.
d) Superfície continental com refletividade intensa.
e) Correntes marinhas com direções convergentes.

A característica do meio físico necessária para distribuição espacial de ciclones tropicais é a significativa diferença de pressão atmosférica em diferentes pontos do planeta.

a) Incorreto. Sozinhas, tais formações vegetais não seriam responsáveis por esse fenômeno.

b) Incorreto. Barreiras de relevo não exercem influências marcantes na formação de ciclones.

d) Incorreto. Alguns ciclones se formam sobre o oceano.

e) Incorreto. Não existem relações diretas com convergências de correntes marítimas.

Habilidade 29 – Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas.

A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peneplanície é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, camadas de cascalhos e seixos e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam uma crosta laterítica, denominada "canga".

WEIBEL, L. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br. Acesso em: 8 jul. 2015 (adaptado).

Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto?

a) Árido, com déficit hídrico.
b) Subtropical, com baixas temperaturas.
c) Temperado, com invernos frios e secos.
d) Tropical, com sazonalidade das chuvas.
e) Equatorial, com pluviosidade abundante.

Formas de relevo definidas como chapadas e chapadões sugerem uma descrição de áreas do Brasil Central. Essa região possui clima tropical continental, com verões chuvosos e invernos secos, que, associado a outros elementos, favorece o tipo de alteração do solo descrito no texto.

a) Incorreto. Climas áridos se assemelham aos encontrados no Sertão nordestino, não promovendo as alterações descritas no texto.

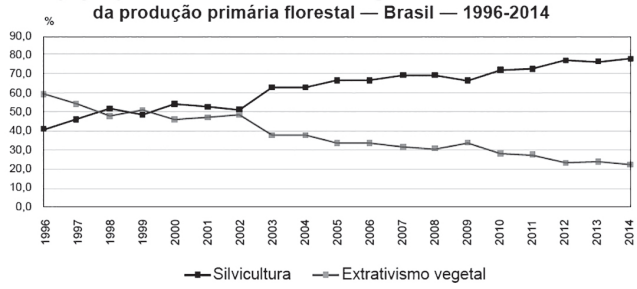
b) Incorreto. Climas subtropicais são predominantes em estados da região Sul onde tais características de solos não são predominantes.

c) Incorreto. Climas temperados se assemelham a climas subtropicais do sul do Brasil.

e) Incorreto. O clima equatorial é característico da região amazônica e não provoca as alterações nos solos apontadas no texto.

Habilidade 30 – Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas.

Participação percentual do extrativismo vegetal e da silvicultura no valor da produção primária florestal — Brasil — 1996-2014



IBGE. *Produção da extração vegetal e da silvicultura*. Rio de Janeiro: IBGE, 2014 (adaptado).

Considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e silvicultura, a variação das curvas do gráfico foi influenciada pela tendência de

a) conservação do bioma nativo.
b) estagnação do setor primário.
c) utilização de madeira de reflorestamento.
d) redução da produção de móveis.
e) retração da indústria alimentícia.

O gráfico mostra a silvicultura superando o extrativismo vegetal. Incentivos governamentais promovem o uso da madeira resultante de processos de reflorestamento.

a) Incorreto. A simples conservação de biomas nativos não justifica o predomínio da silvicultura no valor da produção primária florestal.

b) Incorreto. Possíveis estagnações do setor primário não explicam as variações descritas no gráfico.

d) Incorreto. Móveis são, em sua grande maioria, fabricados com madeira reflorestada e seus derivados.

e) Incorreto. Não são registradas relações diretas entre a retração da indústria alimentícia e o aumento da silvicultura.

Ciências humanas

Questão 46 – H4

O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história.

ODALIA, N. In: PINSKY, J.; PINSKY, C. B. *História da cidadania*. São Paulo: Contexto, 2003.

No ambiente cultural do Antigo Regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características a

a) aproximação entre inovação e saberes antigos.
b) conciliação entre revelação e metafísica platônica.
c) vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa.
d) separação entre teologia e fundamentalismo religioso.
e) contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento.

Questão 47 – H7

O encontro entre o Velho e o Novo Mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular: é uma guerra – ou a Conquista -, como se dizia então. E um mistério continua: o resultado do combate. Por que a vitória fulgurante, se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México – a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano – como explicar que Cortez, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros?

TODOROV, T. *A conquista da América*. São Paulo: Martins Fontes, 1991 (adaptado).

No contexto da conquista, conforme análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi

a) implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas.
b) utilizar a superioridade física dos mercenários africanos.
c) explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos.
d) introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas.
e) comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones.

Questão 48 – H8

Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: "em todos os lugares e em lugar nenhum". Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), erguida em um dos raros terrenos vagos da capital.

JABER, H. Quem realmente acolhe os refugiados? *Le Monde Diplomatique Brasil*, out. 2015 (adaptado).

O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de

a) migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural.
b) hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social.
c) desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas.
d) peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas.
e) desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados.

Questão 49 – H11

TEXTO I

Programa do Partido Social Democrático (PSD)

Capitais estrangeiros

É indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros. A manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas, visando reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos.

TEXTO II

Programa da União Democrática Nacional (UDN)

O capital

Apelar para o capital estrangeiro, necessário para os empreendimentos da reconstrução nacional e, sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas, dando-lhe um tratamento equitativo e liberdade para a saída dos juros.

CHACON, V. *História dos partidos brasileiros*: discurso e práxis dos seus programas. Brasília: UnB, 1981 (adaptado).

Considerando as décadas de 1950 e 1960 no Brasil, os trechos dos programas do PSD e UDN convergiam na defesa da

a) autonomia de atuação das multinacionais.
b) descentralização da cobrança tributária.
c) flexibilização das reservas cambiais.
d) liberdade de remessa de ganhos.
e) captação de recursos do exterior.

Questão 50 – H13

Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A "marujada" rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A "chibata" e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados; a partir de então, os marinheiros – agora respeitados – teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida fizeram avançar a História.

MAESTRI, M. 1910: *a revolta dos marinheiros*-uma saga negra. São Paulo: Global, 1982.

A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo(a)

a) engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas.
b) insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores.
c) rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas.
d) sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório.
e) manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial.

Questão 51 – H14

TEXTO I

E pois que em outra cousa nesta parte me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela.

BARROS, J. In: SOUZA, L. M. *Inferno atlântico*: demonologia e colonização: séculos XVI-XVIII. São Paulo: Cia. das Letras, 1993.

TEXTO II

E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal, e, se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é: papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá.

SALVADOR, F. V. In: SOUZA, L. M. (Org.). *História da vida privada no Brasil*: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Cia. das Letras, 1997.

As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas à

a) utilização do trabalho escravo.
b) implantação de polos urbanos.
c) devastação de áreas naturais.
d) ocupação de terras indígenas.
e) expropriação de riquezas locais.

Questão 52 – H15

A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer, em 1113, do Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu.

DEMURGER, A. *Os Cavaleiros de Cristo*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002 (adaptado).

O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do(a)

a) surgimento do monasticismo guerreiro, ocasionado pelas cruzadas.
b) descentralização do poder eclesiástico, produzida pelo feudalismo.
c) alastramento da peste bubônica, provocado pela expansão comercial.
d) afirmação da fraternidade mendicante, estimulada pela reforma espiritual.
e) criação das faculdades de medicina, promovida pelo renascimento urbano.

Questão 53 – H20

Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos.

GEORGE, P. *Panorama do mundo atual*. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968 (adaptado).

Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de

a) estabilização da pirâmide etária.
b) conclusão da transição demográfica.
c) contenção da entrada de imigrantes.
d) elevação do crescimento vegetativo.
e) formação de espaços superpovoados.

Questão 54 – H21



Texto da imagem:

ELLA SERIA ADORAVEL

...si não fosse doentia

Só uma saude perfeita póde dar á mulher belleza e encanto capazes de a tornar adoravel aos olhos masculinos!

Para ter uma saude assim, tome "A SAUDE DA MULHER", o remedio que traz no nome o resumo das suas vírtudes. "A SAUDE DA MULHER" regulariza o funccionamento do delicado organismo feminino.

Tônico para a saúde da mulher. Disponível em: www.propagandashistoricas.com.br. Acesso em: 28 nov. 2017.

O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina:

a) Pudor inato e instinto maternal.
b) Fragilidade física e necessidade de aceitação.
c) Isolamento social e procura de autoconhecimento.
d) Dependência econômica e desejo de ostentação.
e) Mentalidade fútil e conduta hedonista.

Questão 55 – H22

O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, dois anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932.

Disponível em: http://tse.jusbrasil.com.br. Acesso em: 14 maio 2018.

Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi a

a) superação da cultura patriarcal.
b) influência de igrejas protestantes.
c) pressão do governo revolucionário.
d) fragilidade das oligarquias regionais.
e) campanha de extensão da cidadania.

Questão 56 – H23

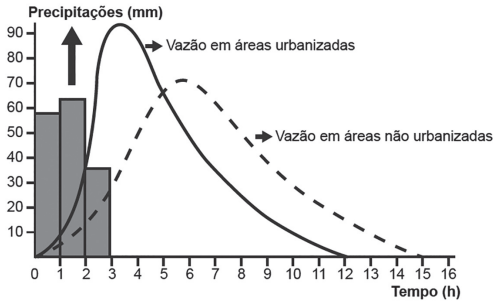
O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento.

MERLEAU-PONTY, M. *Elogio da filosofia*. Lisboa: Guimarães, 1998 (adaptado).

O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por

a) reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético.
b) ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias.
c) associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade.
d) conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento.
e) compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais.

Questão 57 – H26



A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a

a) redução do volume dos rios.
b) expansão do lençol freático.
c) diminuição do índice de chuvas.
d) retração do nível dos reservatórios.
e) ampliação do escoamento superficial.

Questão 58 – H27

Então disse: "Este é o local onde construirei. Tudo pode chegar por aqui pelo Eufrates, o Tigre e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral". Assim ele traçou e destinou as verbas para a sua construção, e deitou o primeiro tijolo com sua própria mão, dizendo: "Em nome de Deus, e em louvor a Ele. Construí, e que Deus vos abençoe. ".

AL-TABARI, M. *Uma história dos povos árabes*. São Paulo: Cia. das Letras, 1995 (adaptado).

A decisão do califa Al-Mansur (754-775) de construir Bagdá nesse local orientou-se pela

a) disponibilidade de rotas e terras férteis como base da dominação política.
b) proximidade de áreas populosas como afirmação da superioridade bélica.
c) submissão à hierarquia e à lei islâmica como controle do poder real.
d) fuga da península arábica como afastamento dos conflitos sucessórios.
e) ocupação de região fronteiriça como contenção do avanço mongol.

Questão 59 – H28

A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro, também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país.

AQUINO, J. R.; GAZOLLA, M.; SCHNEIDER, S. In. SAMBUICHI, R. H. R. et al. (org.). *A política nacional de agroecologia e produção orgânica no Brasil*: uma trajetória de luta pelo desenvolvimento rural sustentável. Brasília: Ipea, 2017 (adaptado).

Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto?

a) Subsidiar os cultivos de base familiar.
b) Favorecer as práticas de fertilização química.
c) Restringir o emprego de maquinário moderno.
d) Controlar a expansão de sistemas de irrigação.
e) Regulamentar o uso de sementes selecionadas.

Questão 60 – H29

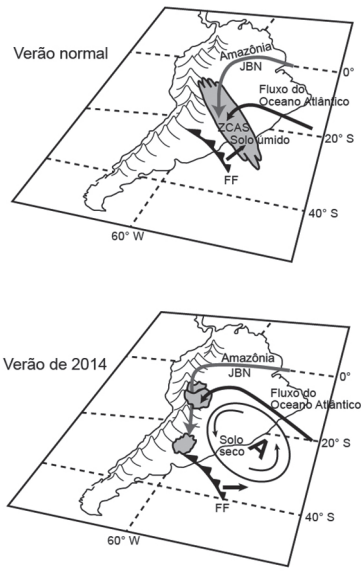
TEXTO I

Há mais de duas décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o Sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca.

TEXTO II

Dinâmicas atmosféricas no Brasil

Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul a leste dos Andes pelos Jatos de Baixos Níveis (JBN), Frentes Frias (FF) e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), para um verão normal e para o verão seco de 2014. "A" representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica.



MARENGO, J. A. et al. A seca e a crise hídrica de 2014-2015 em São Paulo. *Revista USP*, n. 106, 2015 (adaptado).

De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014, no Sudeste, teve como causa natural o(a)

a) constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas.
b) formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade.
c) presença de nebulosidade na região de cordilheira.
d) avanço de massas polares para o continente.
e) baixa pressão atmosférica no litoral.

Resoluções

1. B

O cartum critica a sociedade, apresentando a fala de um jovem que se sente pressionado pelas exigências e expectativas do amadurecimento depositadas sobre os adolescentes.

a) Incorreto. A sociedade não exige que o adolescente se aposente cedo, ele apenas brinca com a possibilidade dessa expectativa.

c) Incorreto. Em sua fala, o adolescente não cita expectativas em torno de estudos.

d) Incorreto. Em sua fala, o adolescente não cita expectativas em torno de uma rápida graduação.

e) Incorreto. Não é citada a exigência de o adolescente ouvir atentamente.

2. A

O texto é pautado por um argumento biológico equivocado, que objetiva criar uma falsa imagem das mulheres, afirmando que são mais fracas e menos capazes do que os homens, e por isso não devem praticar futebol.

b) Incorreto. É atual a construção desse falso mito.

c) Incorreto. Não existe esse apelo no texto.

d) Incorreto. O olhar é machista, e não feminista.

e) Incorreto. As mulheres são tratadas erroneamente de maneira inferior aos homens, consideradas sem condições para executarem tarefas presentes na modalidade.

3. C

O distanciamento da representação figurativa promovido pelo fotograma de Man Ray pode ser notado no experimentalismo da obra que, compondo imagens fragmentadas e de contornos difusos, dialoga com o espírito inovador das vanguardas existentes nas décadas iniciais do século XX.

a) Incorreto. A ressignificação do jogo de luz e sombra não foi uma questão ligada aos surrealistas, pois estes procuraram novas formas de criação artística por meio da exploração do inconsciente e do mundo onírico.

b) Incorreto. A imposição do acaso sobre a técnica foi uma importante questão aos dadaístas que, todavia, não se relaciona com a forma inovadora do fotograma de Man Ray de romper com a arte figurativa.

d) Incorreto. O fotograma, embora busque romper com a arte figurativa tradicional, não se vincula a obras de abstração radical e não se volta inteiramente à própria linguagem fotográfica.

e) Incorreto. A imitação inovadora de formas humanas se dá por meio de técnicas experimentais, como a fragmentação e a falta de contornos nítidos, e não com base em diferentes objetos.

4. C

O texto compartilha com outras obras escritas na década de 1970 a utilização de metáforas, como a expressa pelo título, e expressões irônicas que objetivam veicular um olhar crítico acerca da realidade sociopolítica do país.

a) Incorreto. A metafórica Casa de Vidro tem por função tornar clara as opressões vivenciadas no período, transformando-se, assim, num símbolo de resistência pelo direito à voz e não numa alegoria da falta de liberdade.

b) Incorreto. O texto não busca atenuar o sentimento de revolta em relação ao governo instituído, mas incitar estratégias de resistência contra um regime opressor.

d) Incorreto. Em vez de elaborar um texto documental da realidade brasileira do período, o autor optou por um jogo literário altamente metafórico e irônico para registrá-la.

e) Incorreto. O discurso oficial, voltado a oprimir as manifestações populares, não se sobrepõe no texto, pois a narrativa faz ecoar a voz de resistência que persevera mesmo após a proibição de protestos.

5. A

A autora confere ao eu lírico uma identidade que reproduz discursos patriarcais sobre o feminino, endossando ironicamente a perspectiva masculina estereotipada do modo de ser, de se vestir e de se comportar de uma mulher.

b) Incorreto. O eu lírico apresenta uma visão marcada pelo senso comum acerca do feminino e não uma mudança de paradigma.

c) Incorreto. O eu lírico, longe de estabelecer preceitos da psicologia feminina, projeta sua visão sexista no poema, fazendo com que o modo de se vestir da mulher seja visto como um meio de atrai-lo.

d) Incorreto. O poema busca, ironicamente, evidenciar que a ação de uma mulher de escolher a sua roupa em nada se relaciona com o modo como o eu lírico interpreta seu gesto, destacando, pois, que são coisas independentes, sem qualquer relação de causa e efeito.

e) Incorreto. Longe de se identificar com valorização da sensibilidade como característica de gênero, o eu lírico acaba por exprimir a visão de que a mulher age submissa em função do desejo do outro.

6. E

A falta de linearidade e de nexo entre as marcas temporais no poema, especialmente trabalhadas por vocábulos que instauram e desconstroem afirmações sobre o eu lírico, contribuem decisivamente para a singularidade poética do texto que rompe com a razão.

a) Incorreto. De forma ilógica, o poema mistura diferentes referências temporais, o que invalida a afirmação de que o texto se concentra na reconstituição da infância pela memória do eu lírico.

b) Incorreto. Mais do que pelo uso de imagens desconexas, o poema se torna singular pelo repetido jogo de construção e desconstrução dos marcos temporais que constituíram a "existência" do eu lírico.

c) Incorreto. O jogo poético marcado pela construção e desconstrução ilógica dos marcos temporais não permite a inferência de que o poema seja pautado em experiências autobiográficas da poeta.

d) Incorreta. A singularidade poética do texto não se dá pela incorporação de elementos fantásticos, algo comum na tradição literária, mas pela forma original como a poeta compõe a existência do eu lírico numa ilógica temporalidade.

7. B

A alternância de formas verbais – pretérito perfeito e pretérito imperfeito – contribui decisivamente para estabelecer a sequência de fatos no texto, característica fundamental do texto narrativo.

a) Incorreto. O fragmento narrativo não apresenta alternância de pessoas do discurso, pois é inteiramente composto por um narrador em primeira pessoa.

c) Incorreto. Não há a indeterminação dos sujeitos da ação, pois as personagens são claramente delimitadas: o narrador, sua mãe e sua avó.

d) Incorreto. O fragmento não apresenta frases justapostas que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados, pois ele é elaborado por frases unidas no plano sintático e semântico por meio de elementos coesivos, sobretudo conjunções.

e) Incorreto. A organização temporal da narrativa se faz pela alternância de tempos verbais e não pela recorrência de expressões adverbiais.

8. D

A função referencial caracteriza-se por transmitir uma informação objetiva, fazendo uso de uma linguagem denotativa, isto é, literal. Considerando que o texto informa sobre a recém-chegada de um novo aplicativo ao Brasil, bem como expõe dados sobre ele (como funciona, quem o desenvolveu e em que lugar, etc.), há o predomínio dessa função.

a) Incorreto. A função conativa visa o convencimento do leitor.

b) Incorreto. No texto, a autora não apresenta seu ponto de vista sobre o aplicativo. A opinião do emissor não é um elemento típico da função referencial.

c) Incorreto. Subjetividade e entonação emotiva são elementos característicos da função emotiva.

e) Incorreto. Manter um diálogo com o interlocutor é típico da função fática.

9. A

No poema "Quebranto", o eu lírico socialmente oprimido assume, em determinados contextos e situações, os papéis exercidos por seus opressores.

b) Incorreto. O eu lírico não se submete à discriminação como forma de fortalecimento, mas, ao mesmo tempo, torna-se agente e vítima de relações sociais marcadas por opressão.

c) Incorreto. Não há no poema uma perspectiva que denuncie o passado de opressão e injustiças e sim o de seletiva incorporação do discurso opressor.

d) Incorreto. Consciente de que, às vezes, apropria-se de práticas e discursos de seus opressores, o eu lírico não deixa de ter a consciência de sua própria identidade.

e) Incorreto. O eu lírico, em vez de imaginar utopicamente uma sociedade igualitária, reafirma a existência de relações marcadas pela segregação.

10. D

Os três quadrinhos corroboram para a construção de uma crítica reflexiva em relação à comercialização do ponto de vista, no qual uma pessoa é remunerada para que defenda uma opinião, ao invés de se guiar por seus valores e ideologias. No

primeiro quadrinho, por exemplo, é possível inferir que a personagem está sendo paga para publicar suas supostas opiniões, já que dá a entender que mudou de posicionamento após ter recebido uma oferta melhor.

a) Incorreto. A tirinha não critica a criação de memes, mas sim a comercialização de sua produção.

b) Incorreto. Não há menção, na tirinha, a uma crítica à comunidade dos blogueiros em geral e/ou à sua ampliação.

c) Incorreto. A tirinha, em nenhum momento, faz menção ou constrói uma crítica à noção de superioridade das ideias publicadas em ambiente virtual.

e) Incorreto. Critica-se, na tirinha, o comércio de opiniões e não o comércio de produtos eletrônicos.

11. A

A apresentação de dois cestos de lixo com a especificação de quais materiais devem ser neles recolhidos e a garrafa plástica simulando um rolo de tecido pretendem conscientizar o leitor sobre a importância do reaproveitamento de materiais.

b) Incorreto. A separação do lixo, simbolizada nos cestos, não é foco da linguagem não verbal e sim o reaproveitamento de materiais, representado com destaque na imagem da garrafa plástica transformada em tecido.

c) Incorreto. A maior facilidade do trabalho do catador é destacada pelo texto verbal e não pelas imagens da campanha.

d) Incorreto. A preservação de recursos naturais é um dos temas abordados pelo texto verbal, porém ausente das figuras veiculadas no texto não verbal.

e) Incorreto. A geração de renda ao trabalhador por meio do reaproveitamento de materiais é um assunto destacado pelo texto verbal.

12. C

De acordo com a diretora-geral da Unesco, "esse processo precisa começar **o quanto antes nas carteiras das escolas**", o que equivale a afirmar que a discussão deve ser iniciada já na educação básica.

a) Incorreto. A inclusão de todos constitui-se como uma finalidade e não como uma estratégia.

b) Incorreto. A extinção da intolerância deve ser o resultado das estratégias propostas pela Unesco.

d) Incorreto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos almeja a conquista de direitos para todos, não sendo essa uma estratégia.

e) Incorreto. A promoção da dignidade humana constitui-se como objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

13. B

Ao questionar o uso do vocábulo "enseada", o sujeito poético condena o emprego denotativo-normativo das palavras que acaba por minimizar a sua percepção subjetiva do espaço físico descrito.

a) Incorreto. O poema não põe em debate o uso incorreto do termo "enseada" e sim o poder que a palavra tem, no contexto, de retirar do eu lírico a possibilidade de nomear as coisas ao seu modo.

c) Incorreto. O sujeito poético não questiona o uso do vocábulo "enseada" por designar outro espaço geográfico, mas o poder que essa palavra tem de tirar o encanto de nomear o lugar numa perspectiva própria.

d) Incorreto. No penúltimo verso, a constatação do eu lírico de que o lugar era uma enseada demonstra que o termo não era desconhecido por ele.

e) Incorreto. A definição do termo modifica a percepção do sujeito poético em relação ao lugar que descreve e não o significado do vocábulo no dicionário.

14. D

A linguagem não verbal potencializa a dramaticidade do texto escrito. As cores escuras, os traços, a expressão no olho do "bezerro", o "close" na mão segurando a arma e a onomatopeia "PAM!", em conjunto com a linguagem verbal, evidenciam o episódio de tensão na narrativa.

a) Incorreto. A adaptação em quadrinhos mantém a mesma linearidade da obra.

b) Incorreto. A ilustração do cartunista é uma adaptação da obra de Guimarães Rosa e não tem o objetivo de ser fidedigna.

c) Incorreto. Na ilustração, não há desproporcionalidade das formas; ao contrário, o nariz, bigode e lábios, por exemplo, são proporcionais.

e) Incorreto. Não é possível identificar desequilíbrio na composição da adaptação do romance para a HQ.

15. C

Com o objetivo de chamar a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor se apropria de frases feitas, comumente empregadas em fins de relacionamentos amorosos, para tratar da perda de um celular por seu narrador-personagem.

a) Incorreto. O texto trata da perda de um celular, o que invalida a ideia de que o uso da primeira pessoa dá maior subjetividade ao relato de uma desilusão amorosa.

b) Incorreto. A ironia presente no texto serve como um meio de crítica à sociedade dos produtos descartáveis e não como estratégia discursiva interessada em atrair a atenção do leitor ao estabelecer um fio condutor de sentido.

d) Incorreto. A quebra de expectativa do leitor em nada se relaciona com a adoção da estratégia argumentativa voltada a ocultar informações ao leitor.

e) Incorreto. O uso de verbos no pretérito não busca destacar uma aproximação com os fatos narrados, mas sim de situá-los numa época anterior ao tempo da narração.

16. D

A porcentagem pedida pode ser dada por:

$$\overline{x} = \frac{0,9+1+1,5+0,4+8,2}{4,5+2,0+2,5+0,5+20,5} = \frac{12}{30} = \frac{4}{10} = 40\%$$

17. E

De acordo com o enunciado, a quantidade de competidores em cada fase, até a definição do vencedor forma a PG (128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1). Assim, são sete fases antes da definição do vencedor. Como as partidas são realizadas em duplas, têm-se um total de jogos igual à metade dos competidores em cada fase, totalizando: $64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$

18. D

De acordo com os dados do enunciado, podemos escrever:

- 80 não compraram;
- x compraram três bilhetes;
- 45 compraram dois bilhetes;
- y compraram um bilhete;

Com base nisso, temos:

$$\begin{cases} y = 0,2(3x + 90 + y) \\ 3x + 90 + y = 80 + x + 45 + y + 33 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0,6x - 0,8y = -18 \\ 2x = 68 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x - 4y = -90 \\ x = 34 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = 48$$

19. A

Havendo a redução, o intervalo t da pena vai variar da maior redução, em cinco anos, à menor redução, em 15 anos, ou seja:

$$\left(1 - \frac{2}{3}\right) \cdot 5 \text{ anos} \leq t \leq \left(1 - \frac{1}{6}\right) \cdot 15 \text{ anos} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{5}{3} \text{ anos} \leq t \leq \frac{5}{6} \cdot 15 \text{ anos} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 20 \text{ meses} \leq t \leq 150 \text{ meses} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 \text{ ano e } 8 \text{ meses} \leq t \leq 12 \text{ anos e } 6 \text{ meses}$$

20. E

Uma reta que contenha a origem só pode passar por, no máximo, 2 pontos. Uma circunferência centrada no ponto $D(2; 2)$ e com raio $DB = 2\sqrt{2}$ passa pela origem e pelos pontos A, B e C, sendo a opção de maior pontuação (6 pontos) e com equação $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 8$.

a) Incorreto. A reta passaria pela origem e pelos pontos A e E, totalizando dois pontos.

b) Incorreto. A reta passaria pela origem e pelo ponto C, totalizando um ponto.

c) Incorreto. A reta da circunferência não passaria pela origem (seria centrada nela).

d) Incorreto. A circunferência seria centrada em $E(0; 2)$ e passaria pelos pontos A e D, totalizando quatro pontos.

21. E

Como $m(B\hat{A}C) = 170°$ (obtuso) e $AB = AC$, temos que o triângulo ABC é obtusângulo e isósceles.

22. D

Analisando os modelos, temos:

I) Cabem 2 no comprimento, 2 na largura e 6 na altura: $2 \cdot 2 \cdot 6 = 24$ potes.

II) Cabem 2 no comprimento, 5 na largura e 2 na altura: $2 \cdot 5 \cdot 2 = 20$ potes.

III) Cabem 4 no comprimento, 1 na largura e 5 na altura: $4 \cdot 1 \cdot 5 = 20$ potes.

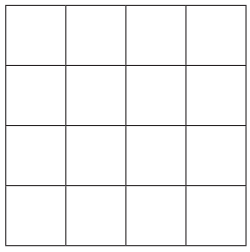
IV) Cabem 5 no comprimento, 3 na largura e 2 na altura: $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$ potes.

V) Cabem 6 no comprimento, 2 na largura e 2 na altura: $6 \cdot 2 \cdot 2 = 24$ potes.

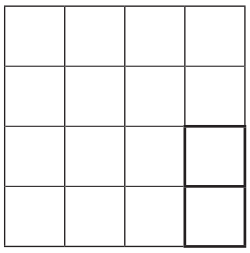
Portanto, o maior número corresponde ao modelo IV.

23. A

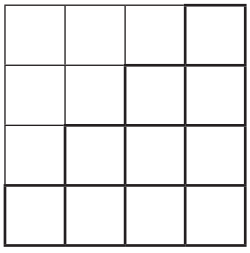
Uma vista superior do cubo que se quer é:



A vista superior correspondente das peças que completam a terceira camada é a em destaque na figura a seguir:



A vista superior correspondente das peças que completam a quarta camada é a em destaque na figura a seguir:



Temos uma correspondência apenas em A.

24. C

Considerando apenas o guindaste, temos:

$$\frac{0,5}{1500} < \frac{1}{x} < \frac{1}{1500} \Rightarrow \frac{1}{3000} < \frac{1}{x} < \frac{1}{1500} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1500 < x < 3000 \text{ (I)}$$

Para a esteira:

$$\frac{1}{x} \cdot 9000 > 4 \Rightarrow x < 2250 \text{ (II)}$$

Portanto, de (I) $\cup$ (II), temos:

$1500 < x < 2250$

25. D

Como 2016 superou 2015 em 360 unidades, as quais correspondem a três desenhos do gráfico, temos que cada desenho corresponde a 120 unidades.

Assim, a média dos dados do gráfico é:

$$\overline{x} = \frac{5 \cdot 120 + 2 \cdot 120 + 1 \cdot 120}{3} \Rightarrow \overline{x} = \frac{960}{3} \Rightarrow \overline{x} = 320$$

26. E

Os pontos A e C têm a mesma abscissa (mesma massa), sendo a ordenada (raio da órbita) maior para o satélite C. Logo, $F_C < F_A$.

Os pontos A e B têm a mesma ordenada (mesmo raio da órbita), sendo a abscissa (massa) maior para o satélite B. Logo, $F_A < F_B$.

Portanto, temos que $F_C < F_A < F_B$.

27. E

Pontuação de Ana:

$4 \cdot 5 + 9 \cdot 2 + 7 \cdot 4 + 5 \cdot 4 = 20 + 18 + 28 + 20 = 86$

Pontuação de Bia:

$4 \cdot 4 + 9 \cdot 1 + 7 \cdot 5 + 5 \cdot 2 = 16 + 9 + 35 + 10 = 70$

Pontuação de Caio:

$4 \cdot 3 + 9 \cdot 4 + 7 \cdot 3 + 5 \cdot 1 = 12 + 36 + 21 + 5 = 74$

Pontuação de Dani:

$4 \cdot 2 + 9 \cdot 5 + 7 \cdot 1 + 5 \cdot 3 = 8 + 45 + 7 + 15 = 75$

Pontuação de Edu:

$4 \cdot 1 + 9 \cdot 3 + 7 \cdot 2 + 5 \cdot 5 = 4 + 27 + 14 + 25 = 70$

28. C

Para alcançar o primeiro lugar, o atleta 10 precisa de, pelo menos, 829 – 687,5 = 141,5 pontos.

Pelo quadro 2, a pontuação esperada para cada tipo de salto é:

$T1$: $2,2 \cdot 57 = 125,4$ (não alcança)

$T2$: $2,4 \cdot 58 = 139,2$ (não alcança)

$T3$: $2,6 \cdot 55 = 143$ (alcança)

$T4$: $2,8 \cdot 50 = 140$ (não alcança)

$T5$: $3 \cdot 53 = 159$ (alcança)

Entre os dois saltos que ele pode escolher, o de maior probabilidade de obtenção da nota é o salto $T3$.

29. D

De acordo com os dados do enunciado, temos que o rol dos 21 horários pode ser dado como:

$$\underbrace{\ldots; 6\text{ h }21;}_{10\text{ horários}}\ \underbrace{6\text{ h }22; \ldots}_{11\text{ horários}}$$

Como o menor horário possível é 6 h 15, são sete possibilidades diferentes de horário entre os primeiros 10 do rol, sendo necessária a repetição. Nesse caso, a menor quantidade de 6 h 21 possível é igual a 3 (para ser a moda).

Assim, a probabilidade de o horário ser menor que 6 h 21 é de (10 – 3) = 7, em 21.

30. D

Primeiramente, as fáceis eram 25% do total:

$0,25 \cdot 20 = 5$

Após o acréscimo de x fáceis, deve-se ter:

$5 + x = 0,75(20 + x)$

$5 + x = 0,75(20 + x) \Rightarrow$

$\Rightarrow 5 + x = 15 + 0,75x \Rightarrow$

$\Rightarrow 0,25x = 10 \Rightarrow x = 40$

Portanto, devem ser acrescentadas 40 questões fáceis.

31. B

Os átomos estão em constante agitação, proporcional à temperatura. Pelo gráfico, verifica-se que, quando a temperatura aumenta, aumenta também a distância interatômica da ligação (R_0), relacionada com a amplitude de oscilação. A separação maior dos íons revela o fenômeno da dilatação térmica, que, no mundo macroscópico, é visualizado como aumento nas dimensões do corpo.

32. D

A análise do texto e dos potenciais de redução fornecidos permite concluir que a barra de ferro sofre oxidação, ou seja, atua como ânodo (polo negativo), e o cátion H^+, presente no ácido, que sofre redução na superfície do cobre (que atuará como eletrodo inerte) será o cátodo (polo positivo). Quimicamente isso pode ser representado assim:

Ânodo (polo negativo): superfície de ferro (Fe^0)

$Fe^0 \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ $\quad E^\theta$ oxidação: +0,44 V

Cátodo (polo positivo): superfície de cobre (Cu^0)

$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ $\quad E^\theta$ redução= 0,0 V

Equação global: $Fe^0 + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2$ $\quad \Delta E^\theta = +0,44$ V

Para atuarem como cátodo ou ânodo, os eletrodos devem ser constituídos de materiais que sejam condutores de eletricidade; assim, podem ser descartados betume, ácido e vaso de barro.

33. E

Com a inversão da polaridade da caixa de som **D**, este alto-falante passa a emitir ondas sonoras em inversão de fase em relação à ligação correta. Assim, as caixas **E** e **D** emitirão ondas sonoras em oposição de fase. Como os pontos são equidistantes de ambas, haverá interferência destrutiva.

a) Incorreto. Não haverá curto-circuito em **D**, apenas emissão de ondas sonoras com inversão de fase.

b) Incorreto. As frequências das ondas sonoras emitidas serão iguais, apenas em inversão de fase.

c) Incorreto. As frequências das ondas sonoras emitidas serão iguais, apenas em inversão de fase.

d) Incorreto. Não existirá esse "lapso de tempo" entre as ondas sonoras emitidas e tampouco "ruído".

34. E

A proteína p53 evita a progressão do ciclo celular ou induz a célula à autodestruição (apoptose celular), de modo que impede a continuidade do processo da mitose e a consequente formação de um tumor.

a) Incorreto. A redução da síntese de DNA não acelera o ciclo celular.

b) Incorreto. A ausência da proteína p53 permite a continuidade do ciclo celular.

c) Incorreto. É a presença da proteína p53 que ativa proteínas reguladoras que induzem a apoptose.

d) Incorreto. A presença da proteína p53 favorece a estabilidade genética e não a sua ausência.

35. B

Os ácidos biliares emulsificam os lipídios, ou seja, viabilizam a formação de pequenas gotículas lipídicas em suspensão na água, o que facilita a atuação das enzimas lipases.

a) Incorreto. Os ácidos biliares não atuam em processos de hidrólise.

c) Incorreto. Esses ácidos não são capazes de tornar os lipídios anfifílicos, ou seja, com afinidade tanto pela água quanto por lipídios.

d) Incorreto. Esses ácidos não atuam na secreção de enzimas digestivas.

e) Incorreto. Esses ácidos não são capazes de estimular o trânsito intestinal.

36. E

O daltonismo descrito estimularia o pigmento vermelho em intensidades de ativação próximas de 75%, nos comprimentos de ondas de 530 nm e 600 nm, correspondentes aos retângulos I e II. De acordo com o gráfico, a curva correspondente ao azul não é percebida nos respectivos comprimentos de onda e a curva associada ao verde não ativaria a visão desse indivíduo. Os comprimentos de onda associados ao amarelo (retângulo I) e ao laranja (retângulo II) seriam percebidos. O comprimento de onda associado ao roxo está fora da faixa de estímulos (retângulos I e II).

37. E

A anemofilia, ou polinização pelo vento, é tanto mais eficiente quanto maior o número de estames e, consequentemente, maior quantidade de grãos de pólen.

a) Incorreto. O cálice é o conjunto de sépalas. A redução do cálice não favorece a eficiência da polinização pelo vento.

b) Incorreto. O ovário é a porção do carpelo na qual se desenvolvem os óvulos contendo as oosferas. O alongamento dessa estrutura não favorece a eficiência da polinização pelo vento.

c) Incorreto. A disponibilização do néctar favorece a zoofilia, ou seja, a polinização por animais.

d) Incorreto. A intensificação da cor das pétalas favorece a zoofilia, ou seja, a polinização por animais.

38. E

Quando se suga um líquido por um canudo, o que faz com que o líquido suba é a diferença entre a pressão na extremidade do canudo imersa no líquido e a existente no interior da boca. Assim, usando dois canudos, um mergulhado no suco e outro fora do copo, no interior da boca a pressão equivalerá à pressão atmosférica – sem diferença de pressão, não será possível sorver o líquido.

a) Incorreto. A sucção ocorre por diferença de pressão e não de forças.

b) Incorreto. Esta diferença de densidades não justifica a diferença de pressão necessária.

c) Incorreto. Não há relação com a velocidade da sucção.

d) Incorreto. Esta diferença de pesos não justifica a diferença de pressão necessária.

39. E

A doadora do pólen foi a DP5, pois suas bandas de DNA coincidem, respectivamente, com o alelo 2 no loco A e com o alelo 3 no loco B.

a) Incorreto. A doadora de pólen DP1 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1.

b) Incorreto. A doadora de pólen DP2 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1 no loco B.

c) Incorreto. A doadora de pólen DP3 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1 no loco B.

d) Incorreto. A doadora de pólen DP1 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1.

40. B

Da conservação da energia mecânica, toda energia potencial elástica armazenada na mola será transformada em energia cinética do cubo:

$$\frac{K \cdot x^2}{2} = \frac{m \cdot v^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot x.$$

Logo, a velocidade adquirida pelo cubo é diretamente proporcional à deformação da mola.

Assim, para aumentar a velocidade quatro vezes, a deformação da mola deverá aumentar quatro vezes.

a) Incorreto. Aumentando duas vezes a deformação, a velocidade aumentaria duas vezes.

c) Incorreto. Aumentando 16 vezes a deformação, a velocidade aumentaria 16 vezes.

d) Incorreto. Se a constante elástica da mola fosse aumentada duas vezes, a velocidade aumentaria em $\sqrt{2}$ vezes.

e) Incorreto. Se a constante elástica da mola fosse aumentada quatro vezes, a velocidade aumentaria em duas vezes.

41. B

O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz, decorre de isomerização das ligações N = N, sendo a forma cis do polímero menor que a trans porque nos grupos os anéis benzênicos estão mais próximos.

a) Incorreto. O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz, não está associado ao movimento vibracional dos átomos.

c) Incorreto. A tautomerização acontece quando há equilíbrio químico entre duas substâncias, com mudança de uma função com grupo carbonila para a função enol.

d) Incorreto. Não há ressonância entre os átomos de nitrogênio do grupo azo.

e) Incorreto. A variação conformacional das ligações N = N ocupa a mesma área de superfície.

42. A

As duas substâncias são isômeros de posição, diferindo quanto à localização do grupo —OH, que está ligado ao nono carbono da cadeia no ácido 9-hidroxidec-2-enoico e ao décimo carbono da cadeia no ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Dessa forma, são moléculas com diferentes fórmulas estruturais.

b) Incorreto. A fórmula molecular é a mesma porque são isômeros de posição.

c) Incorreto. A identificação dos tipos de ligação é a mesma.

d) Incorreto. Como são isômeros, a fórmula molecular é a mesma (mesma quantidade de carbonos).

e) Incorreto. Os grupos funcionais são os mesmos nas duas substâncias: álcool (grupo hidroxila) e ácido carboxílico (grupo carboxila).

43. C

Distribuição eletrônica dos elementos químicos:

$_{41}Nb: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^3$

$_{73}Ta: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6\ 6s^2\ 4f^{14}\ 5d^3$

Ambos são metais de transição, localizados no grupo 5 da tabela periódica. Os elétrons mais externos estão nos níveis 5 e 6, respectivamente.

a) Incorreto. O nióbio não possui elétrons em subnível f.

b) Incorreto. Os elementos possuem elétron de maior energia em subnível d, característica de elementos de transição.

d) Incorreto. Os elétrons mais externos estão nos níveis 5 e 6, respectivamente.

e) Incorreto. Estão localizados no grupo 5, pois o subnível d apresenta 3 elétrons.

44. B

No eletrodo de TiO_2 com corante, ocorre oxidação, de acordo com a semirreação:

$TiO_2|S^* \rightarrow TiO_2|S^+ + e^-$ (reação 2)

No eletrodo de Pt, ocorre redução de acordo com a semirreação:

$\frac{1}{2}I_3^- + e^- \rightarrow \frac{3}{2}I^-$ (reação 4)

Logo, a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, porque regenera o corante:

$TiO_2|S^+ + \frac{3}{2}I^- \rightarrow TiO_2|S + \frac{1}{2}I_3^-$ (reação 3)

a) Incorreto. A reação 3 é de oxidação.

c) Incorreto. O que garante que a reação 4 (redução) ocorra é a reação 2 (oxidação).

d) Incorreto. A reação 3 promove a redução do íon I_3^-.

e) Incorreto. Transfere elétrons para o corante.

45. B

A eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada preserva água no organismo e evita a desidratação, constituindo-se em importante adaptação a esse bioma.

a) Incorreto. Numerosas glândulas sudoríparas favoreceriam o processo de desidratação.

c) Incorreto. Roedores e artrópodes não apresentam desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca.

d) Incorreto. Répteis e artrópodes não são capazes de controlar a temperatura corporal por endotermia.

e) Incorreto. Pulmões foliáceos são típicos dos aracnídeos e não estão presentes nos organismos citados no texto.

46. E

O século XVIII, conhecido como Século das Luzes por conta do Iluminismo, assistiu à valorização total da razão como ponto alto de um processo que tinha se iniciado na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse sentido, houve a separação entre o pensamento clerical e o pensamento filosófico-científico.

a) Incorreto. O Iluminismo distanciou a nova maneira racional de ver o mundo das tradições e misticismos.

b) Incorreto. O Iluminismo separou o conhecimento religioso do conhecimento filosófico, atribuindo a este maior importância.

c) Incorreto. O Iluminismo combinou razão com experiência para o desenvolvimento científico, rompendo com o saber escolástico atrelado à Igreja católica.

d) Incorreto. O Iluminismo afastou o conhecimento racional-científico do conhecimento teológico, além de combater qualquer forma de fundamentalismo (fanatismo) religioso.

47. C

Entre as estratégias usadas pelos conquistadores europeus para dominar o território americano está a de se aliar a determinados grupos locais e usar a rivalidade desses grupos com outros. Essa estratégia foi notória na conquista do México, já que vários grupos sociais controlados pelos astecas almejavam sua liberdade em relação a eles.

a) Incorreto. A implantação das missões cristãs na América espanhola e portuguesa ocorreu após as conquistas dos territórios. Sendo assim, elas contribuíram para a consolidação do poder europeu, e não para as suas primeiras investidas.

b) Incorreto. Os europeus não usaram mercenários africanos na conquista da América.

d) Incorreto. Os europeus trouxeram para a América doenças que dizimaram tribos indígenas inteiras. Esse fato é levado em consideração para entender a consolidação do poder dos europeus, uma vez que houve o enfraquecimento dos indígenas ao longo do tempo. Contudo, essa não foi uma tática pensada e usada pelos europeus para a conquista, mas uma consequência da própria conquista.

e) Incorreto. Os europeus não compraram terras na América, eles as conquistaram. A compra também não seria possível, uma vez que as populações locais, ao contrário dos europeus, desconheciam o uso mercadológico das terras.

48. E

O texto trata da crise humanitária de refugiados no Líbano, pessoas que foram desterritorializadas pela guerra civil na Síria, um conflito que é consequência da Primavera Árabe.

a) Incorreto. O deslocamento de refugiados não é, nesse caso, resultante de uma catástrofe natural.

b) Incorreto. Os refugiados não provêm da criação de grupos sociais e culturais híbridos.

c) Incorreto. Grupos de refugiados sírios não são formados por militantes recrutados por seitas extremistas.

d) Incorreto. São refugiados que provavelmente jamais retornarão ao seu país de origem e que não formam grupos ligados a peregrinações religiosas.

49. E

Os dois programas partidários convergem no tocante à importância da captação de recursos no exterior, ainda que divirjam no que diz respeito ao envio de lucro para os países de origem desses capitais – para o PSD, era preciso "reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos", enquanto para a UDN era preciso dar ao capital estrangeiro "liberdade para a saída dos juros".

a) Incorreto. A postura do PSD quanto à restrição das remessas de lucros impedia a autonomia das multinacionais.

b) Incorreto. Nenhum dos programas partidários foca na questão da descentralização da cobrança tributária.

c) Incorreto. Nenhum dos programas partidários foca na questão da flexibilização das reservas cambiais.

d) Incorreto. Enquanto a UDN era favorável à liberdade de remessa de ganhos para o capital estrangeiro, o PSD defendia a limitação dessa remessa.

50. E

A Revolta da Chibata teve como estopim o castigo previsto aos marinheiros, em sua maioria negros, que consistia em chibatadas, semelhante a um dos castigos aplicados aos escravizados até a abolição, em 1888. A Marinha brasileira refletia uma cultura que ainda existia no Brasil, mesmo vários anos após o fim da escravização no país.

a) Incorreto. A Revolta da Chibata não está associada a guerras externas, tampouco à iniciativa de civis.

b) Incorreto. A Revolta da Chibata não tem relação nem com o positivismo, nem com a política dos governadores.

c) Incorreto. A Revolta da Chibata foi conduzida por marinheiros, o mais baixo escalão da Marinha.

d) Incorreto. Os marinheiros eram recrutados principalmente nas cidades, muitas vezes à força, entre as camadas mais pobres, que, no Brasil, tinha uma predominância negra.

51. E

Os dois excertos textuais criticam a postura colonizadora portuguesa assentada na exploração de riquezas materiais, sendo que o primeiro faz essa crítica a partir de uma ótica religiosa.

a) Incorreto. Embora critiquem a exploração de riquezas coloniais, os cronistas nada falam contra a escravização.

b) Incorreto. Os textos criticam a postura de exploração de riquezas, e não a implantação de vilas e de cidades.

c) Incorreto. Embora critiquem a exploração de riquezas coloniais, os excertos textuais não se referem à preservação da natureza.

d) Incorreto. Não há preocupação manifesta pelos cronistas com a preservação das terras ocupadas pelos indígenas.

52. A

O texto remete às Cruzadas, ocorridas entre 1096 e 1270, que fizeram surgir ordens religiosas guerreiras, como a dos Hospitalares (Ordem de São João de Jerusalém), citada pelo texto, e a dos Cavaleiros Templários.

b) Incorreto. Não houve descentralização do poder eclesiástico durante o feudalismo, mas sim o seu fortalecimento.

c) Incorreto. A expansão comercial é posterior às Cruzadas, assim como a peste bubônica, que se alastrou no século XIV.

d) Incorreto. O surgimento das ordens mendicantes, como a dos Franciscanos e dos Dominicanos, não tem relação com as Cruzadas.

e) Incorreto. O surgimento das primeiras universidades europeias liga-se aos renascimentos comercial e urbano, contudo, não eram faculdades de medicina.

53. B

O fenômeno social descrito no texto é a ação voluntária de limitação no número de nascimentos que levou à diminuição no número de jovens. Na Europa, enquanto esse fenômeno acontecia, a população se tornava mais idosa, ocorrendo a conclusão da transição demográfica.

a) Incorreto. A transição demográfica provoca mudanças no formato da pirâmide etária.

c) Incorreto. O texto não trata de movimentos migratórios.

d) Incorreto. Nesse caso, o crescimento vegetativo diminuiu.

e) Incorreto. A limitação do número de nascimentos não criou espaços superpovoados.

54. B

A propaganda da década de 1940 mostra a figura feminina como frágil, como se comprova pela leitura do trecho: "Ella seria adorável... si não fosse doentia". Trata-se de uma visão estereotipada da mulher, característica da época em questão.

a) Incorreto. A propaganda não ressalta o instinto maternal, tampouco o puder inato das mulheres.

c) Incorreto. A propaganda não ressalta um suposto isolamento social das mulheres, tampouco a busca por autoconhecimento por parte delas.

d) Incorreto. A propaganda não ressalta um estereótipo feminino de dependência econômica, nem de desejo de ostentação.

e) Incorreto. A propaganda não ressalta um estereótipo feminino de mentalidade fútil, ou de conduta hedonista, isto é, de busca pelo prazer.

55. E

O movimento feminista sufragista tornou-se crescente no mundo ocidental a partir da segunda metade do século XIX, ganhando contornos progressivamente mais fortes nas primeiras décadas do século XX. O Brasil não ficou à margem dessa discussão, o que levou o governo brasileiro a conceder o direito de voto às mulheres a partir de 1932.

a) Incorreto. A conquista do direito ao voto pelas mulheres brasileiras não ocorreu por causa da superação do patriarcalismo, que, aliás, continua existindo na sociedade brasileira.

b) Incorreto. O direito de voto às mulheres brasileiras não ocorreu por influência de igrejas protestantes.

c) Incorreto. A conquista do direito das mulheres brasileiras de votar se deu por pressão social, interna e externa, o que fez com que o governo recém-instalado de Getúlio Vargas cedesse. Não foi o governo que pressionou, mas a sociedade.

d) Incorreto. Embora muitas oligarquias regionais estivessem enfraquecidas com o fim da República Oligárquica, esse não foi o fator responsável pela concessão do direito de voto às mulheres brasileiras.

56. D

A chave para a resolução desse item está nas palavras finais de Merleau-Ponty: "o que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento". Dessa forma, não resignar-se frente ao questionamento, observando o senso crítico tão caro à investigação, é o papel do filósofo.

a) Incorreto. No excerto, Merleau-Ponty não propõe um método dialético, mas um "ir" e "vir" constante entre sabedoria e ignorância.

b) Incorreto. Merleau-Ponty não defende o inatismo do conhecimento, ou seja, o princípio de que já nascemos com o conhecimento pronto.

c) Incorreto. Não há uma defesa da imutabilidade da verdade no excerto, ao contrário, há uma crítica a esse respeito: "Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto".

e) Incorreto. Na fala de Merleau-Ponty, não encontramos menção a "princípios fundamentais", deixando sem sentido o que se afirma na alternativa.

57. E

O processo de urbanização promove a impermeabilização dos solos, reduzindo a infiltração e aumentando o escoamento superficial. Nota-se no gráfico que a linha contínua tem tempo de vazão menor (devido à maior velocidade de escoamento) quando comparada à linha pontilhada.

a) Incorreto. O maior escoamento superficial promove o aumento das águas que chegam aos rios e estes se tornam mais volumosos.

b) Incorreto. A impermeabilização dos solos reduz a infiltração e menor quantidade de água chega aos lençóis freáticos.

c) Incorreto. Conclusões sobre a diminuição nos índices de chuvas não podem ser obtidas pela análise do gráfico.

d) Incorreto. A retração dos reservatórios não é consequência direta do processo de urbanização.

58. A

A resposta ao item está nas próprias palavras do califa: "Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral". A escolha do califa toma a região como ponto estratégico, devido à facilidade de navegação e à fertilidade graças aos rios. Só assim o poder do califa poderia se sustentar.

b) Incorreto. A justificativa para a escolha do califa não está assentada na proximidade com regiões populosas, tampouco essa suposta proximidade afirmava uma superioridade bélica.

c) Incorreto. A escolha do califa se dá pelas condições naturais da região, e não por uma submissão à lei islâmica ou algum tipo de hierarquização.

d) Incorreto. O período em que o califa governou foi marcado pela expansão do império árabe-muçulmano. Portanto, a fundação de Bagdá se dá nesse contexto, e não por conta da fuga do califa da península arábica.

e) Incorreto. A época da expansão islâmica sobre o Oriente Médio não corresponde à época do império mongol – séculos XIII e XIV.

59. A

A agricultura familiar é responsável pelo cultivo da maior parte dos alimentos consumidos no Brasil. Acompanhando tendências de mercado, o poder público poderia criar subsídios para a agricultura ecológica e a produção de alimentos orgânicos voltados à agricultura familiar, reduzindo a marginalização desse tipo de agricultura nas políticas agrícolas praticadas no país, aumentando a produção e melhorando ainda mais a qualidade dos alimentos brasileiros.

b) Incorreto. A fertilização química não seria uma saída para reduzir a marginalização política da agricultura ecológica e da produção orgânica no Brasil.

c) Incorreto. A redução no uso de maquinário moderno não reduz a marginalização política da agricultura ecológica e produção de gêneros orgânicos na política agrícola brasileira.

d) Incorreto. Não existem relações entre sistemas de irrigação e marginalização da agricultura ecológica na política agrícola brasileira.

e) Incorreto. O uso de sementes selecionadas já é regulamentado.

60. B

A imagem do verão de 2014 mostra o setor "A" como centro da anomalia, um anticiclone de alta pressão atmosférica que não permitiu a entrada de massas de ar úmidas típicas do verão tropical brasileiro.

a) Incorreto. Nas figuras não estão representadas frentes quentes.

c) Incorreto. A presença de nebulosidade nos Andes não representa um elemento relevante no transporte de umidade na América do Sul.

d) Incorreto. Nas duas imagens registra-se o avanço de massas polares (frentes frias FF). Por aparecerem nas duas imagens, a presença dessas massas não justifica o verão seco de 2014.

e) Incorreto. No litoral se registra uma alta pressão atmosférica representada no setor "A".